SHOULDER JOINT



INTODUCTION

The shoulder joint complex consists of 5 synergistic joints:

►**Three true joints**:

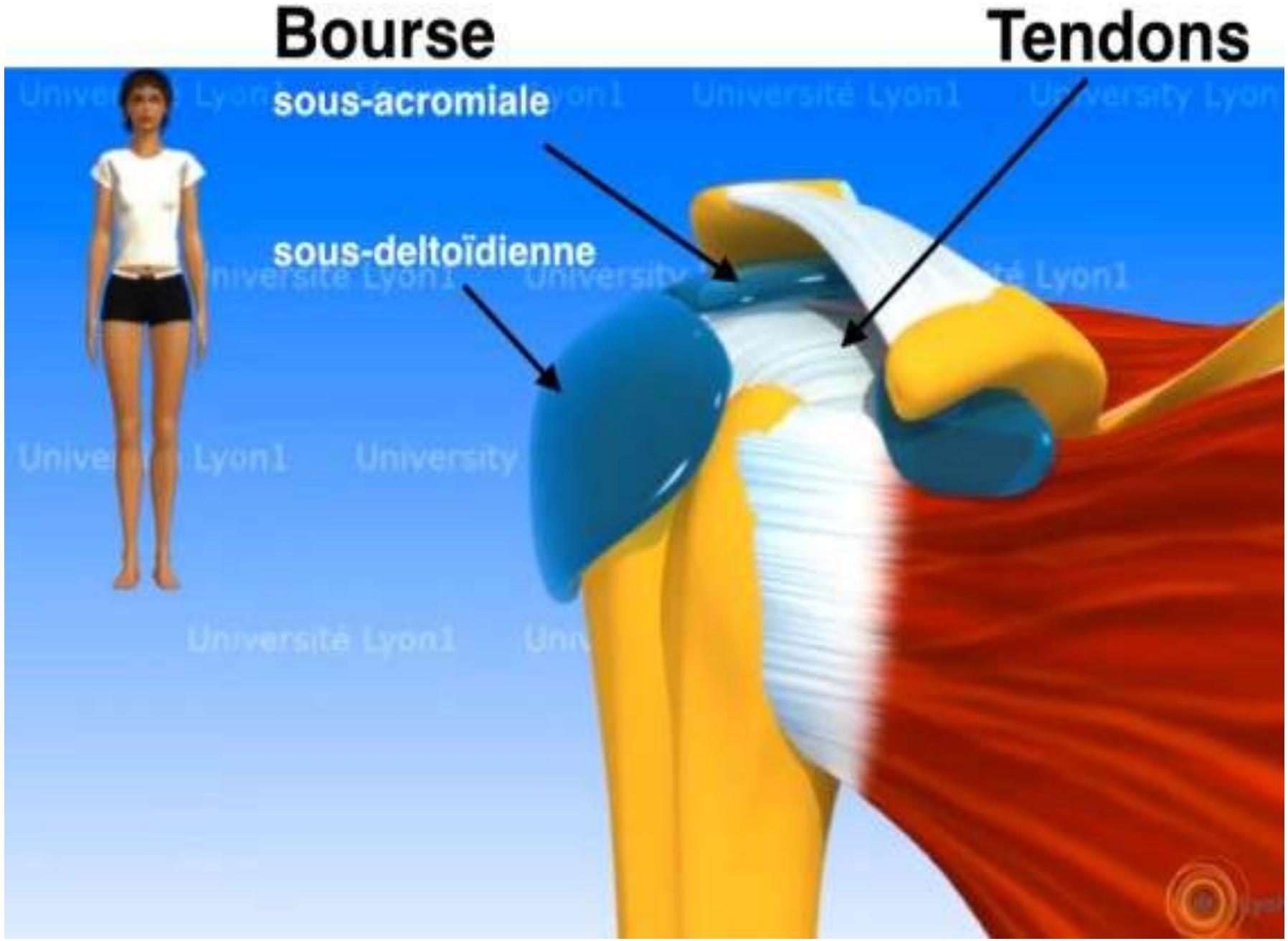
1. Scapulohumeral joint
2. Sternocostoclavicular joint
3. Acromioclavicular joint

► **Two sliding spaces**:

1- Serous burs

2- Scapulothoracic joint




Bourse
Tendons
sous-acromiale
sous-deltoïdienne

Vue ante,rieure,du complexe articulaire de l'epaule

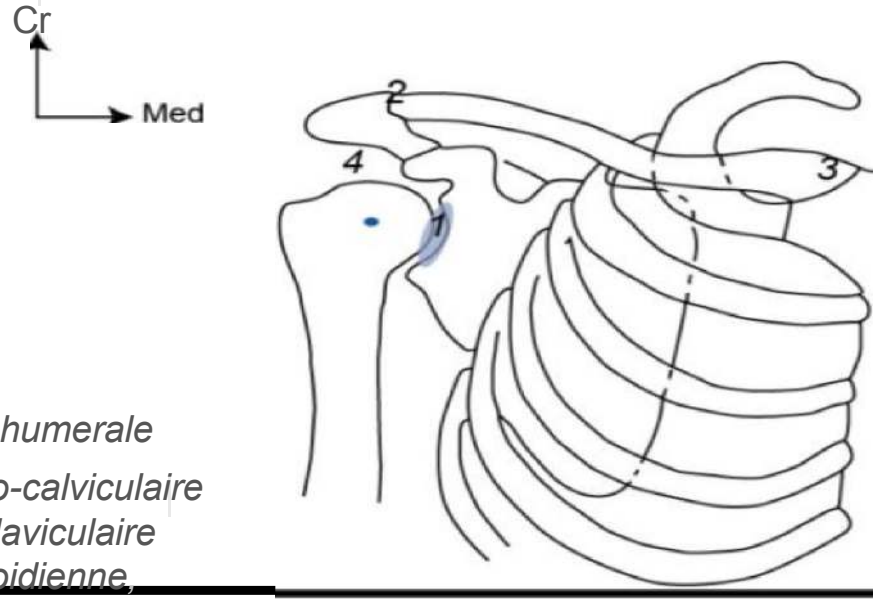


Figure 1

1. *Articulation scapulo-humerale*
2. *Articulation acrom[1]io-calviculaire*
3. *Articulation sterno-claviculaire*
4. *Articulation sub-deltoidienne,*

Articulation de repaule sur coupe transv:ersale

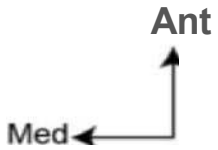
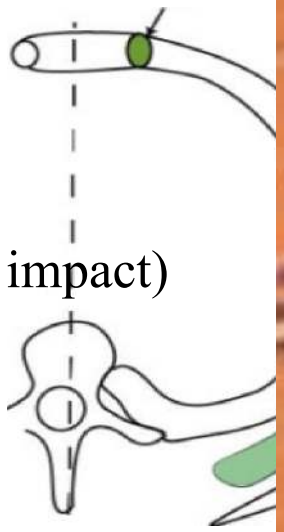


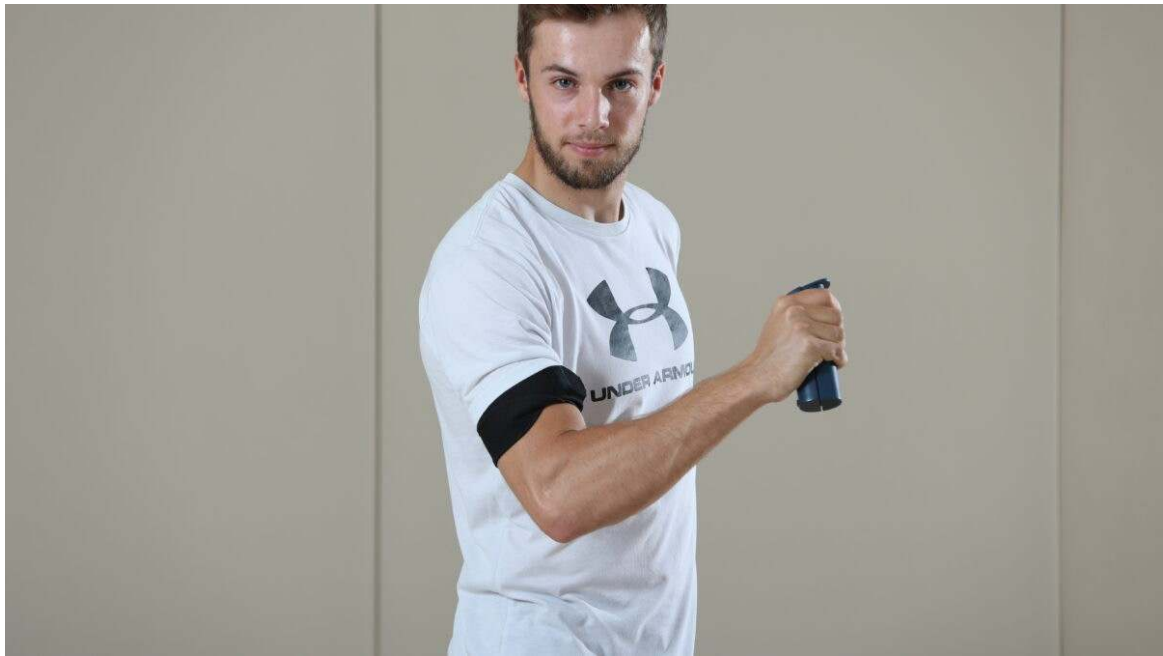
Figure 2

1.- *Articulation Sterno-alaviculaire*
2.- *Articulation A.crom to-claviculaire*
3.- *Articulation Scapulo -humer:ale*
4.- *Articlation Scapulo-thoracique*
5.- *Muscle deltoidien*

• The shoulder corresponds
to the proximal joint of the upper limb,
• It is a highly mobile joint,
• It is suspended, exposed, and superficial (prone to impact)



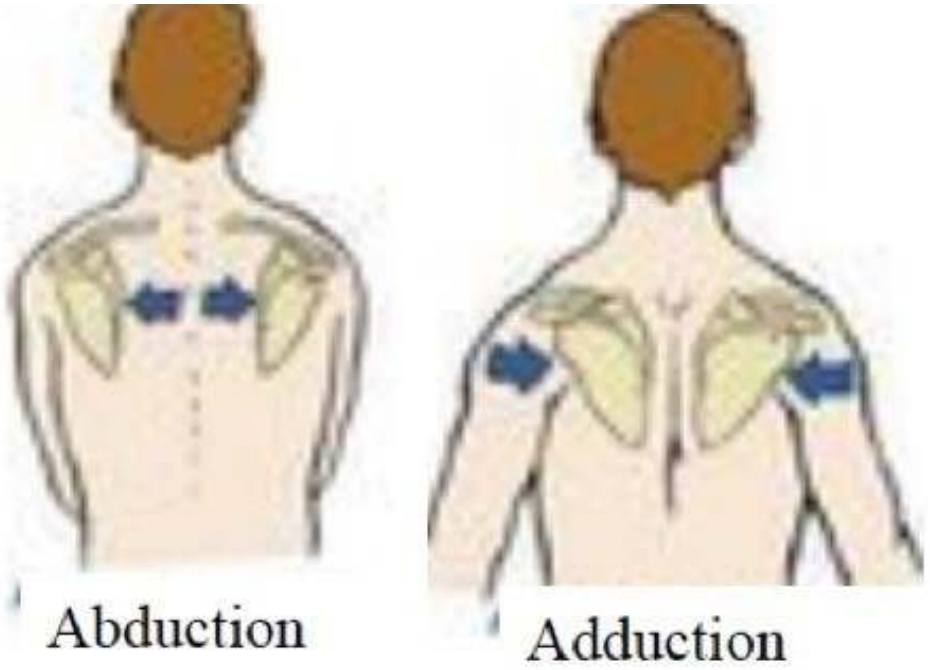


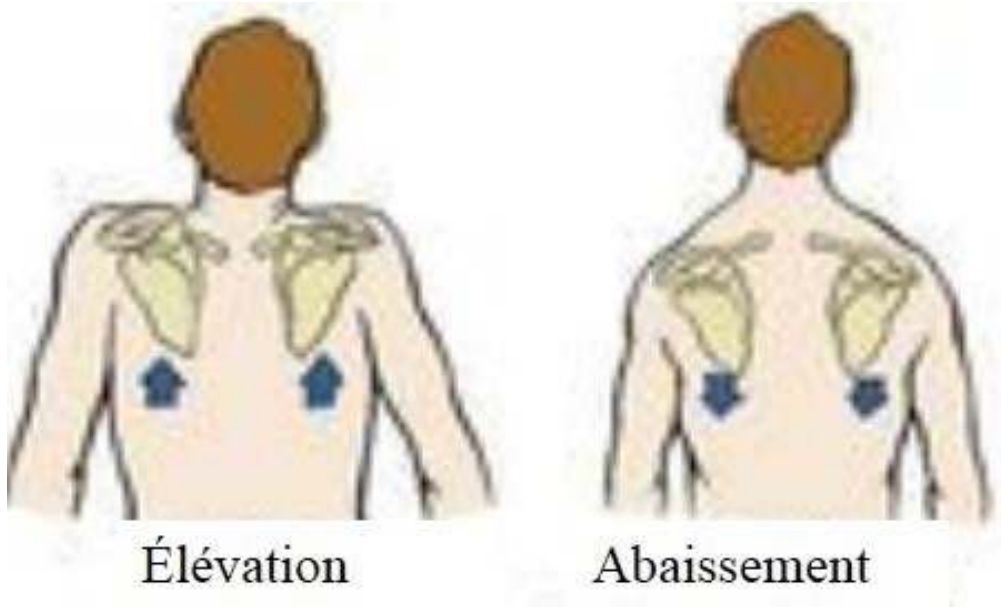


I- **Sternocostoclavicular joint**

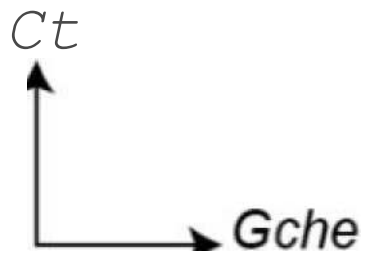
• It connects the medial end of the clavicle to the sternal manubrium and the first costal cartilage,
• It is a saddle synovial joint, with an intermediate articular disc.

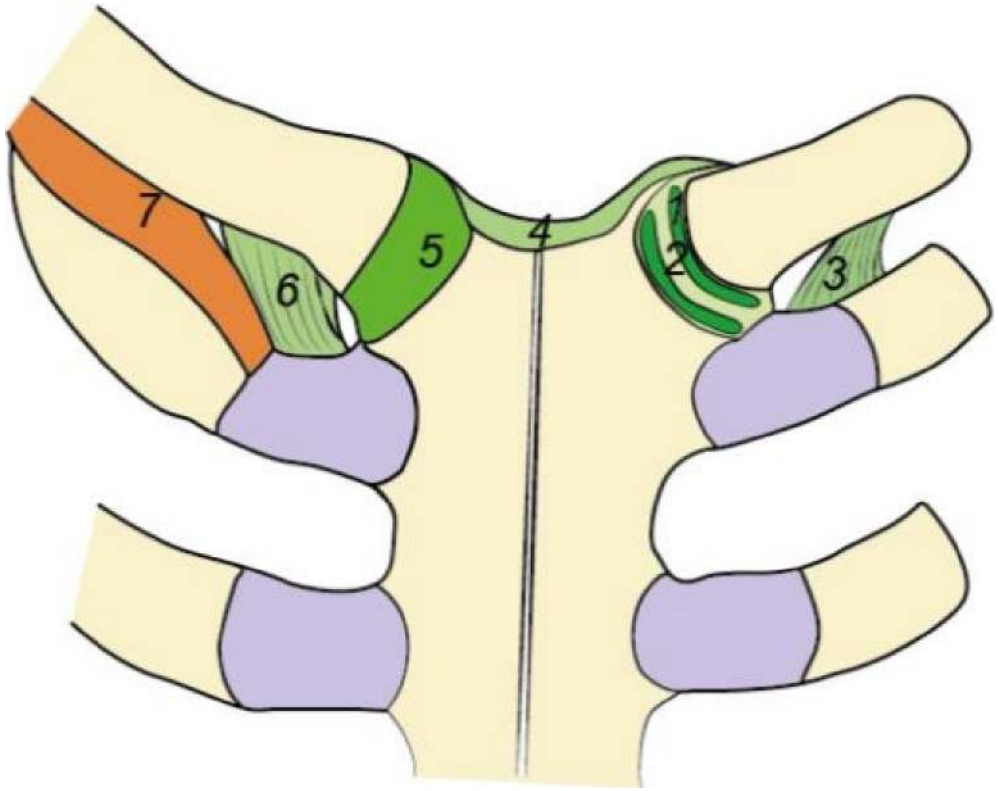
► Two types of movements of modest amplitude are possible:
Elevation, depression: results in elevation and depression of the shoulder.
Anterior projection, posterior projection.





Sternocostoclavicular joint





Vues antérieures

II- Acromioclavicular joint

- It is a flat surface joint: arthrodia type
- It connects the lateral end of the clavicle with the acromion.
- The surfaces are held in place by a capsule and the acromioclavicular ligament.

- It allows for very slight gliding movements.

III- Scapulothoracic joint:

- It is a false joint,
- it is a sliding space between the thoracic wall (the rib cage) and the anterior surface of the scapula

IV- Subdeltoid joint:

- Gliding of the deltoid over the scapulohumeral joint facilitated by the subacromiodeltoid serous bursa.

V- SCAPULOHUMERAL JOINT

1- DEFINITION

• Proximal joint of the thoracic limb; connects the humerus to the scapula

► Very mobile

► Extremely fragile

► Spheroid synovial joint (enarthrosis).

ARTICULAR SURFACES

I-1- The glenoid cavity of the scapula

• Oval in shape.

• It is surrounded on its peripheral edge by the glenoid labrum.

I-2- The humeral head: It occupies the proximal epiphysis of Rounded in shape, it represents 1/3 of a sphere with a diameter of 30 mm, the humerus,

- The glenoid labrum:

• It is a fibrocartilaginous ring attached to the rim of the glenoid cavity.

Means of union

1. The articular capsule
   - It is a thin fibrous sleeve
   - It inserts, on one hand, on the peripheral surface of the glenoid labrum and on the other hand, on the anatomical and surgical neck of the humerus.

2- Passive ligaments

2.1- The coracohumeral ligament: the strongest:

❖ It originates on the lateral border of the coracoid process.

❖ It terminates in two fascicles: one on the greater tubercle (trochiter), and the other on the lesser tubercle (trochin) of the humerus.

2.2- **The glenohumeral ligaments**

Superior: originates on the glenoid labrum and the superior part of the neck of the scapula and terminates on the superior part of the lesser tubercle (trochin) of the humerus.

Middle: originates anterior to the previous one and terminates on the inferior part of the lesser tubercle (trochin) of the humerus.

Inferior: originates on the glenoid labrum and the neck of the scapula and terminates below the surgical neck of the humerus

NB: These three ligaments delimit between them two spaces of capsular weakness:

The foramen ovale of Weitbrecht: between the superior and middle glenohumeral ligaments.
The foramen of Rouvière: between the middle and inferior glenohumeral ligaments

3- Active ligaments

• These are the tendons of the periarticular and mobilizer muscles of the scapulohumeral joint,

• These are the muscles:

• Supraspinatus: above

• Infraspinatus, teres minor and teres major: behind

• Subscapularis: in front.

Tendon of the long head of the biceps

The deltoid.

Tendon of the triceps muscle.

2. The synovial membrane

• It lines the deep surface of the articular capsule up to its insertions.

• The synovial fluid produced by the synovial membrane allows for the lubrication and nutrition of the articular cartilages.

3- Periarticular serous bursae

• There are a number of serous bursae between the capsule and the periarticular muscles whose role is to facilitate gliding; the most important are:

The subscapular serous bursa.
The bicipital serous bursa.
The subdeltoid serous bursa.
The subcoracoid serous bursa.
The serous bursa of the infraspinatus muscle

Functional anatomy

• The scapulohumeral joint is very mobile

• It possesses 3 degrees of freedom according to the 3 planes and the 3 axes.

The frontal plane and around the anteroposterior axis

• **Adduction**: It moves the limb inward, can reach 40°.

• **Abduction**: It moves the limb outward, amplitude 90°.

In the sagittal plane and around the transverse axis:

• **Flexion (antepulsion):** It projects the limb forward, amplitude 50-80°

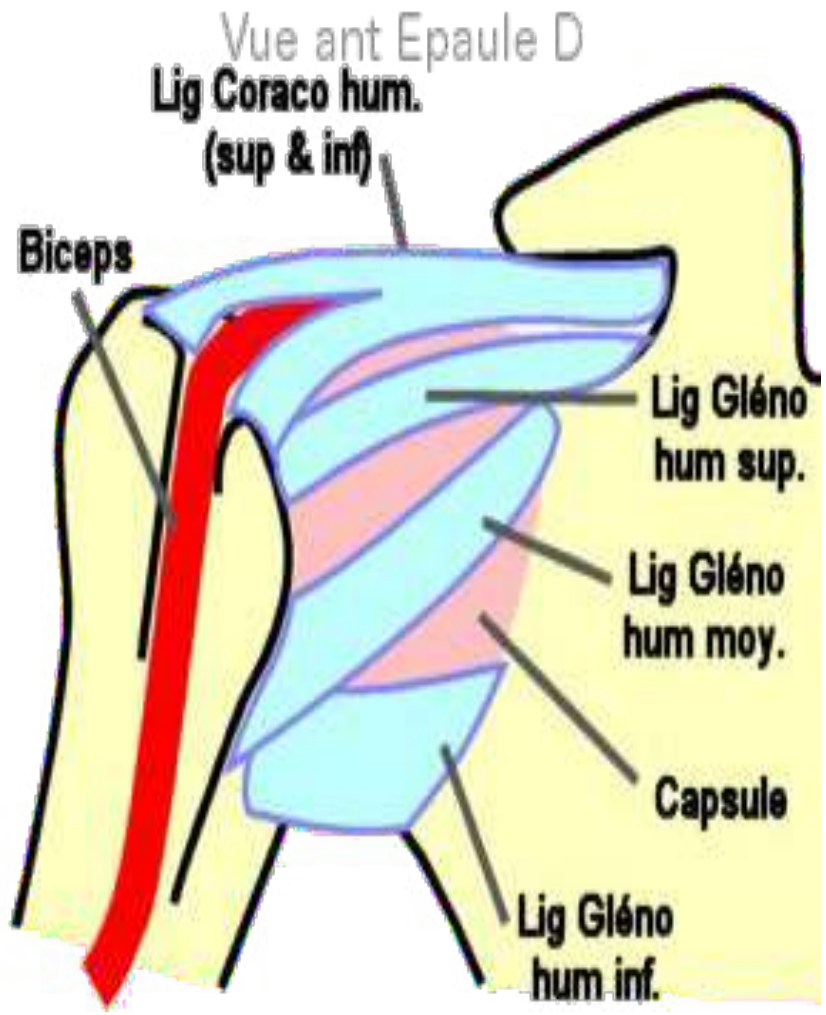
• **Extension (retropulsion):** It projects the limb backward, never exceeds 30°.

In the transverse plane and around a vertical axis

• **Lateral (external) rotation**: is limited to 30° amplitude.

• **Medial (internal) rotation**: is limited to 80°; an anterior tilt of the scapula completes it to 90°.

• **Circumduction**: It encompasses all types of movements and describes a cone with its apex passing through the center of the humeral head.


Vue ant Epaule D
Lig Coraco hum.
(sup & inf)
Biceps
Lig Gléno
hum sup.
Lig Gléno
hum moy.
Capsule
Lig Gléno
hum inf.

Mouvement	Amplitude (Épaule)	Illustration
Flexion / Extension (antépulsion / rétropulsion)	180° / 50°	 / 
Abduction / Adduction	180° / 50°	 / 
Rotation interne / externe	90° / 90°	 

Articulation de l’Epaule



INTODUCTION

- *La région morphologique de l'épaule permet la jonction du tronc et du membre supérieur*
- *L'articulation de l'épaule doit répondre à un double objectif:*
  - ➢ *Une grande mobilité pour permettre à la main un grand champ d'intervention.*
  - ➢ *Une grande stabilité afin de soulever des charges importantes.*
- Le complexe articulaire de l'épaule est constitué par *5 articulations synergiques :*



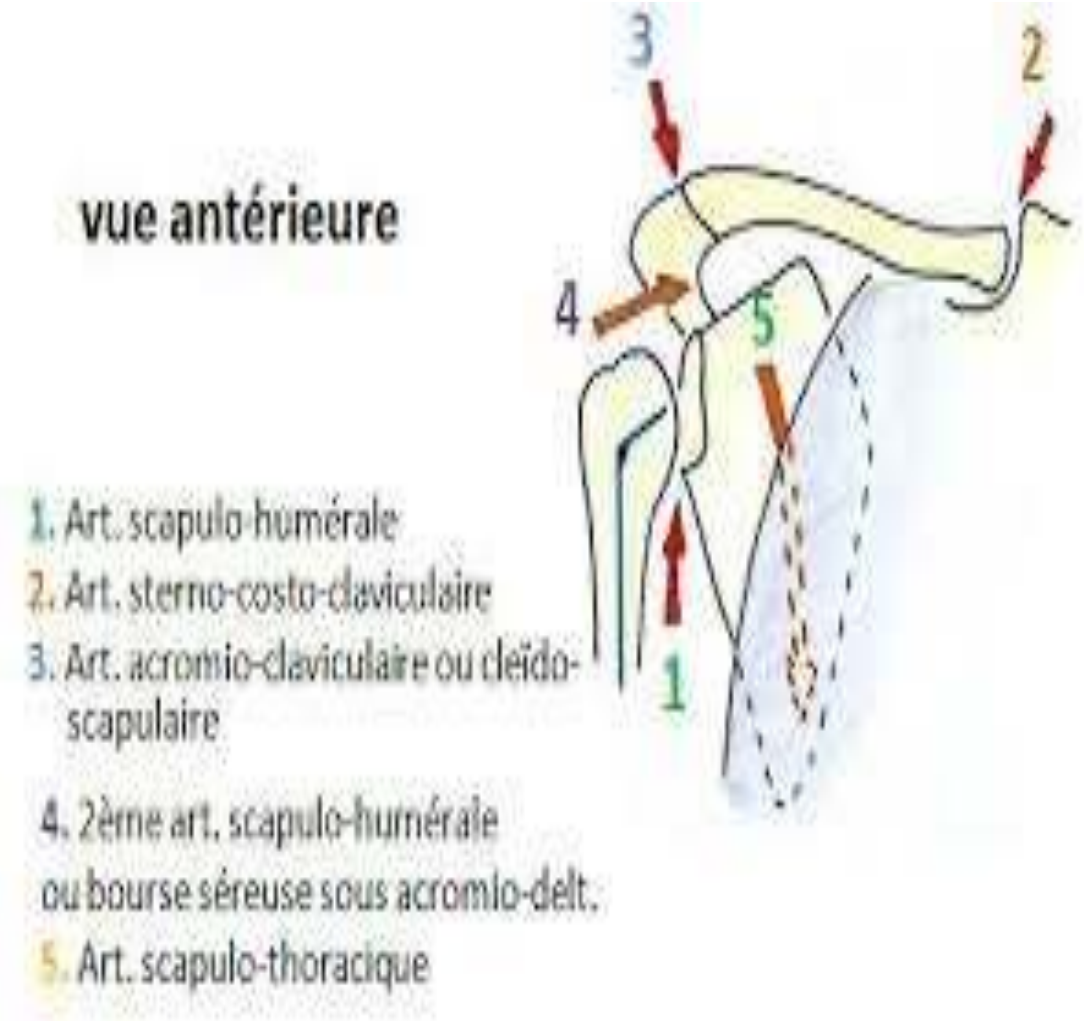
INTODUCTION

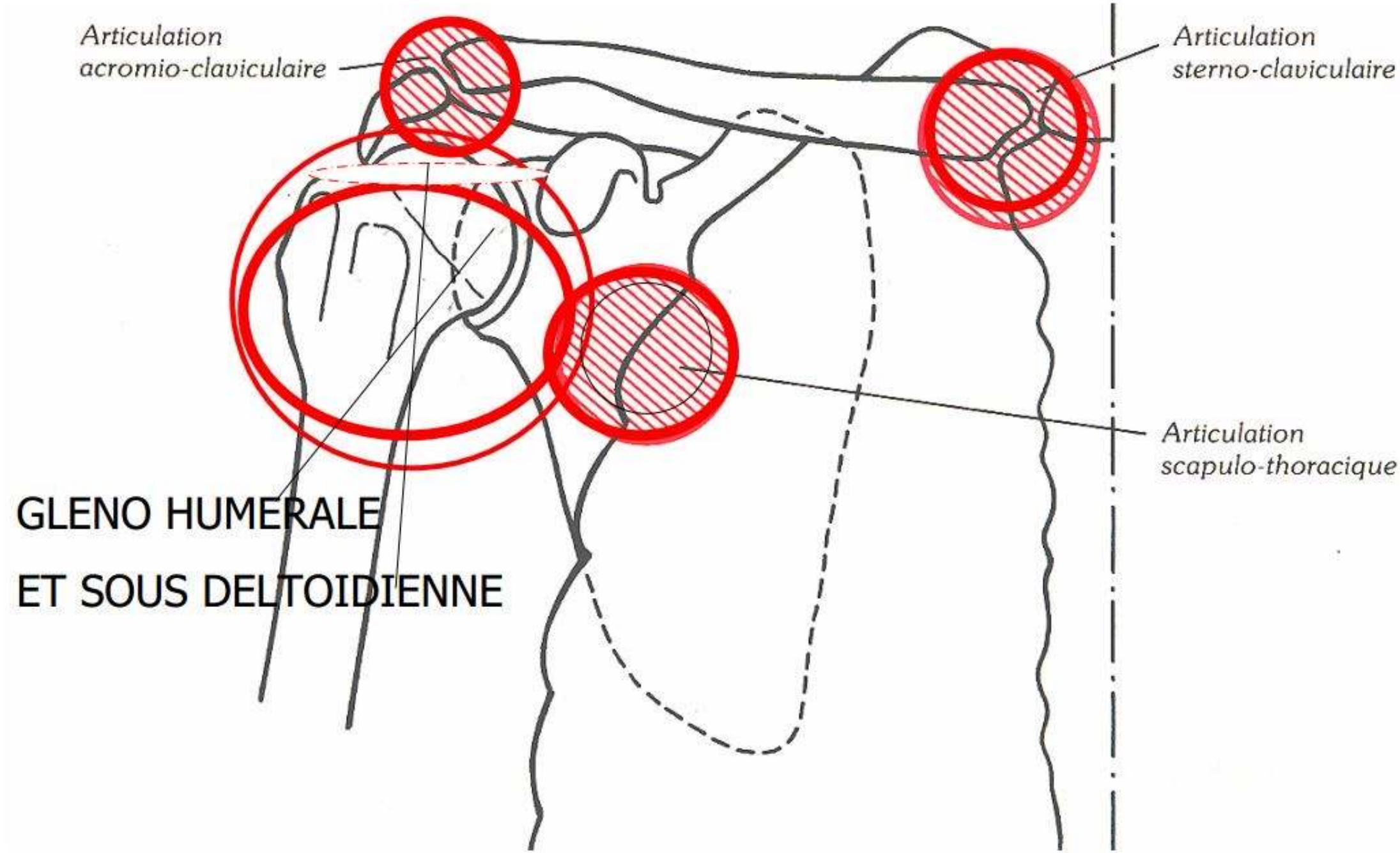
- ***trois articulations vraies:***

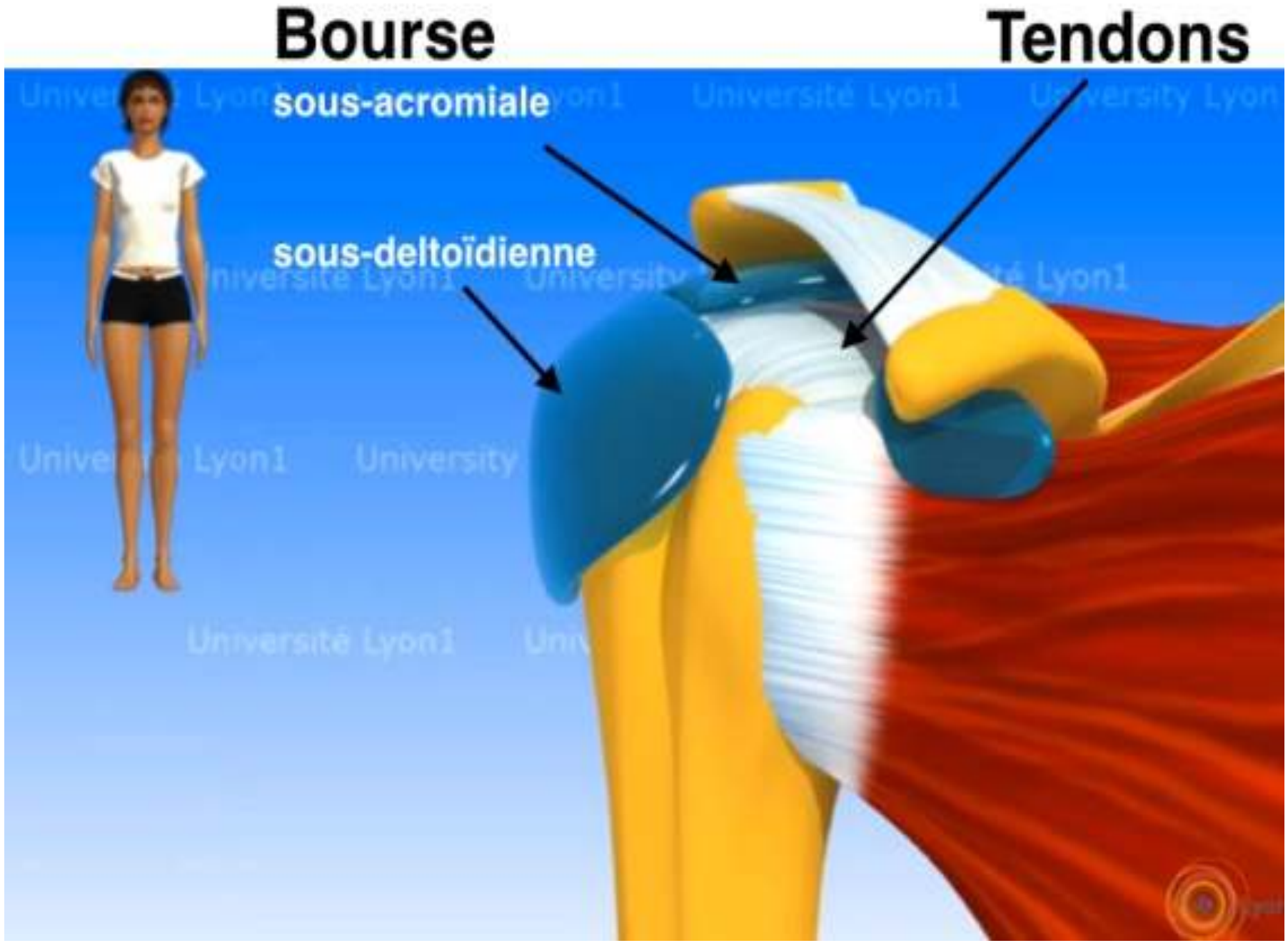
1. Articulation scapulo-humérale
2. Articulation sterno-costo-claviculaire
3. Articulation acromio-claviculaire

- ***Deux espaces de glissement:***

1- bourse séreuse sous acromio-deltoîdienne
2. Articulation scapulo-thoracique




Articulation
acromio-claviculaire
Articulation
sterno-claviculaire
Articulation
scapulo-thoracique
GLENO HUMERALE
ET SOUS DELTOIDIENNE

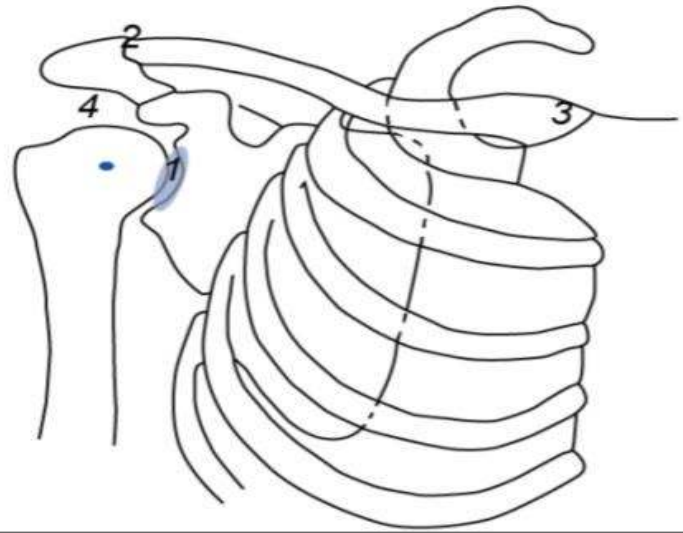

Bourse
Tendons
sous-acromiale
sous-deltoïdienne

Vue antérieure du complexe articulaire de l'épaule

Cr

Med

Figure 1



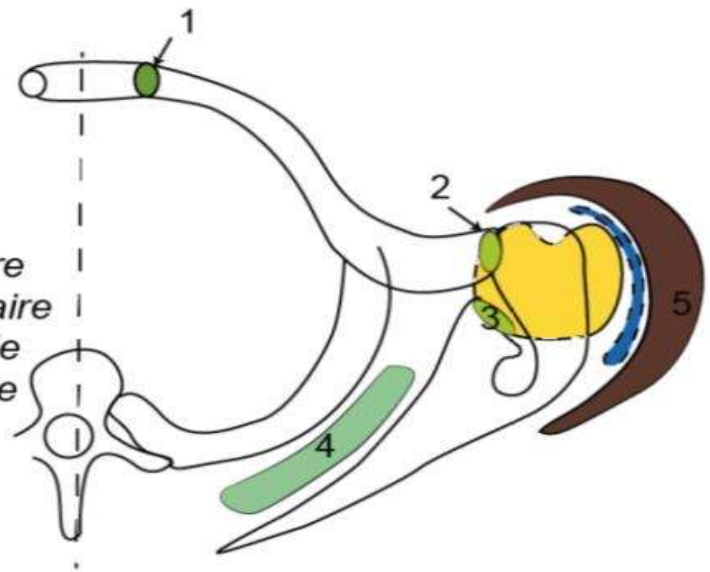
1- Articulation scapulo-humérale
2- Articulation acromio-calviculaire
3- Articulation stérno-claviculaire
4- Articulation sub-deltoidienne

Articulation de l'épaule sur coupe transversale

Ant

Med

Figure 2



1 - Articulation Sterno-claviculaire
2 - Articulation Acromio-claviculaire
3 - Articulation Scapulo-humérale
4 - Articlation Scapulo-thoracique
5 - Muscle deltoidien

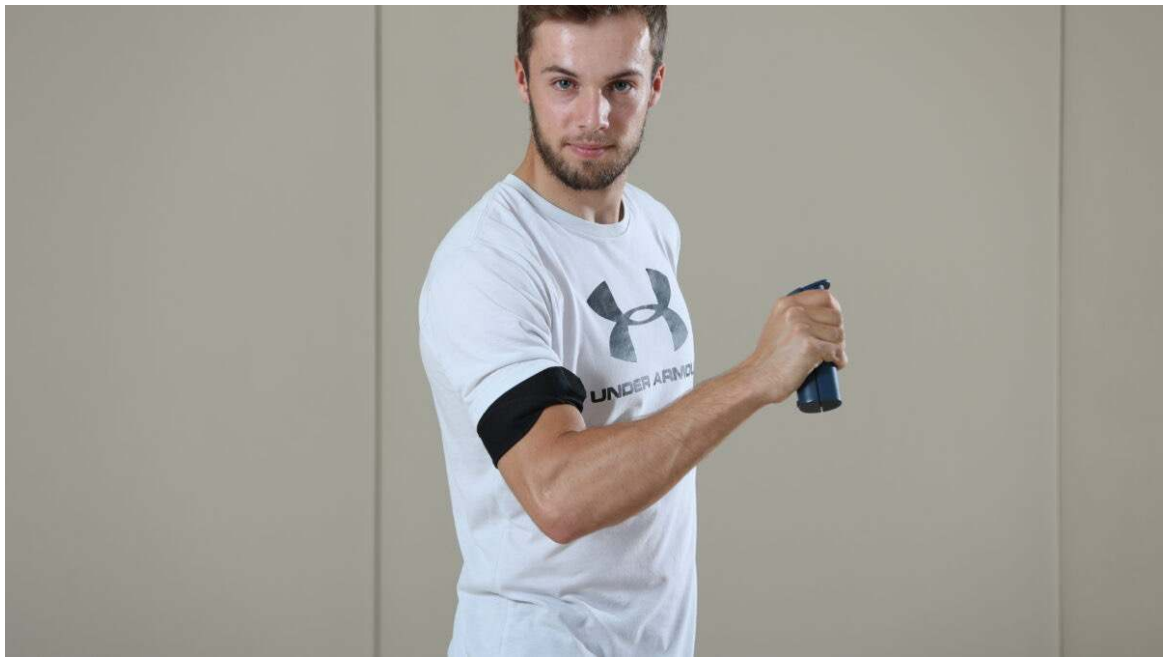
INTODUCTION

- L’épaule correspond à l’articulation proximale du membre supérieur,
- C’est une articulation très mobile,
- Elle est suspendue, exposée et superficielle (sujette aux chocs)

- Elle a pour rôle principal d’orienter le membre supérieur dans l’espace afin de remplir son rôle essentiel qui est la préhension.

- Elle permet également les mouvements de lancers et réception.
-

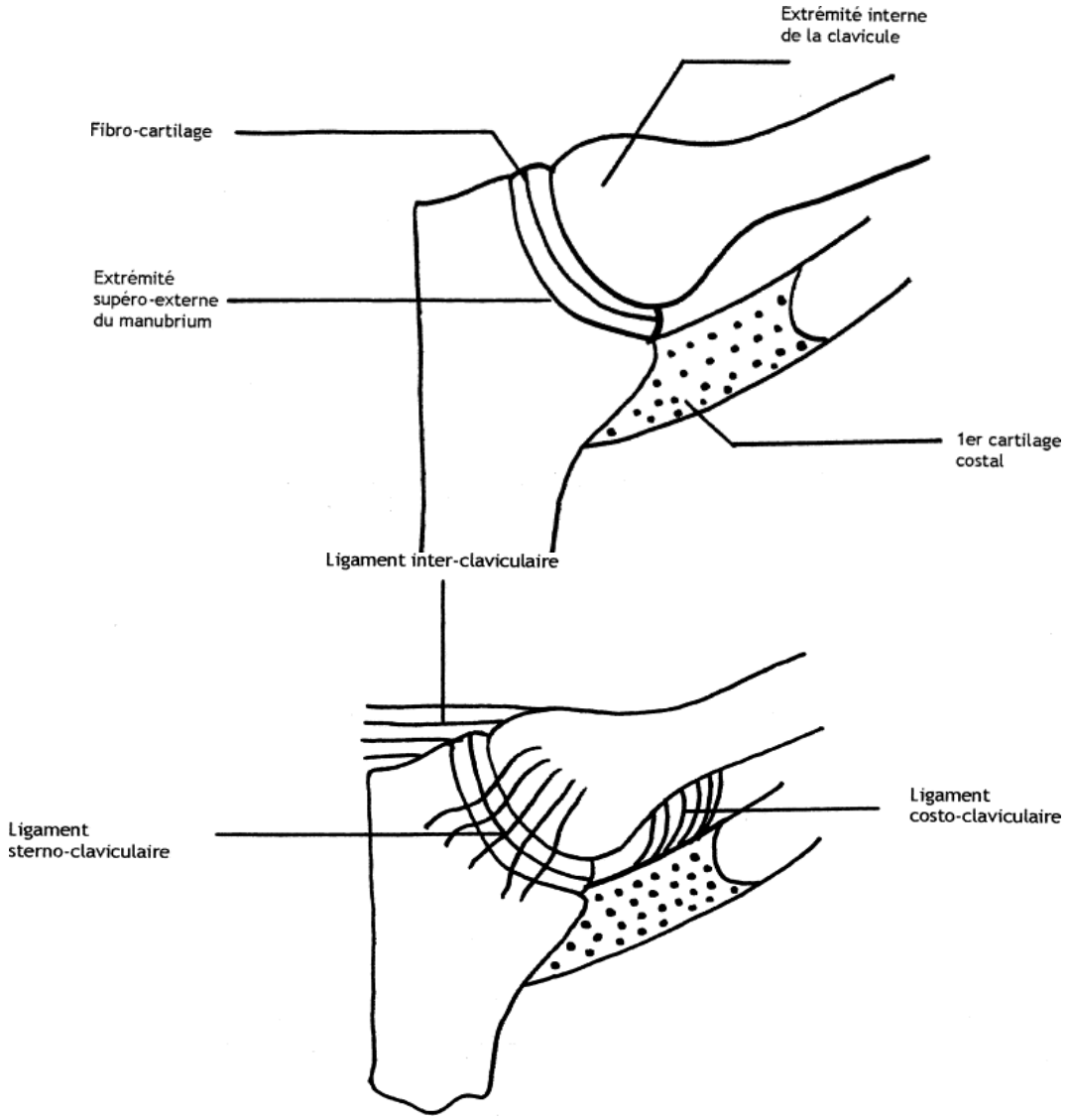


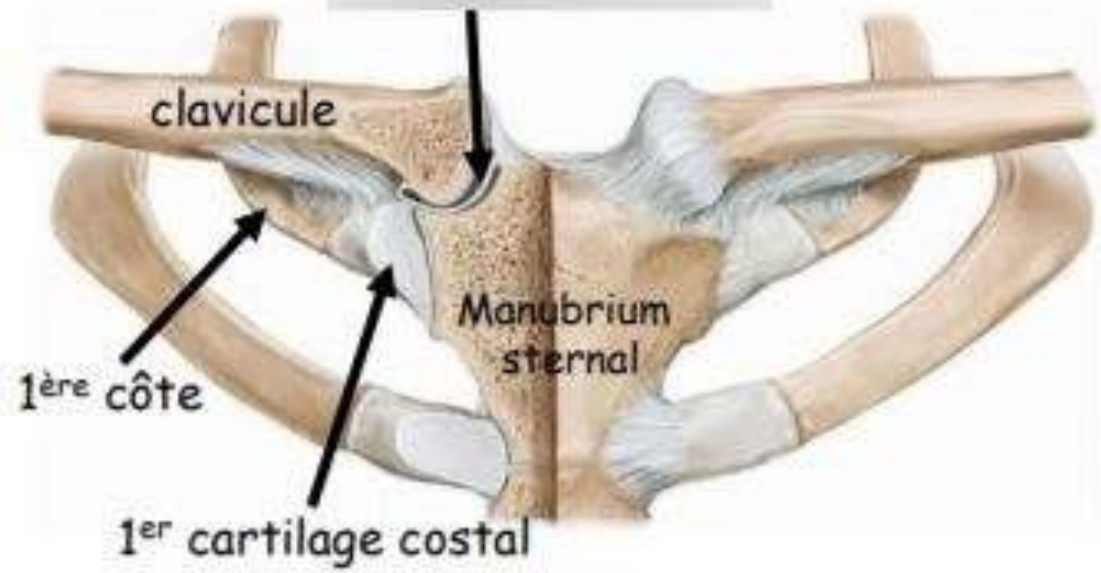


I-Articulation sterno-costo-claviculaire

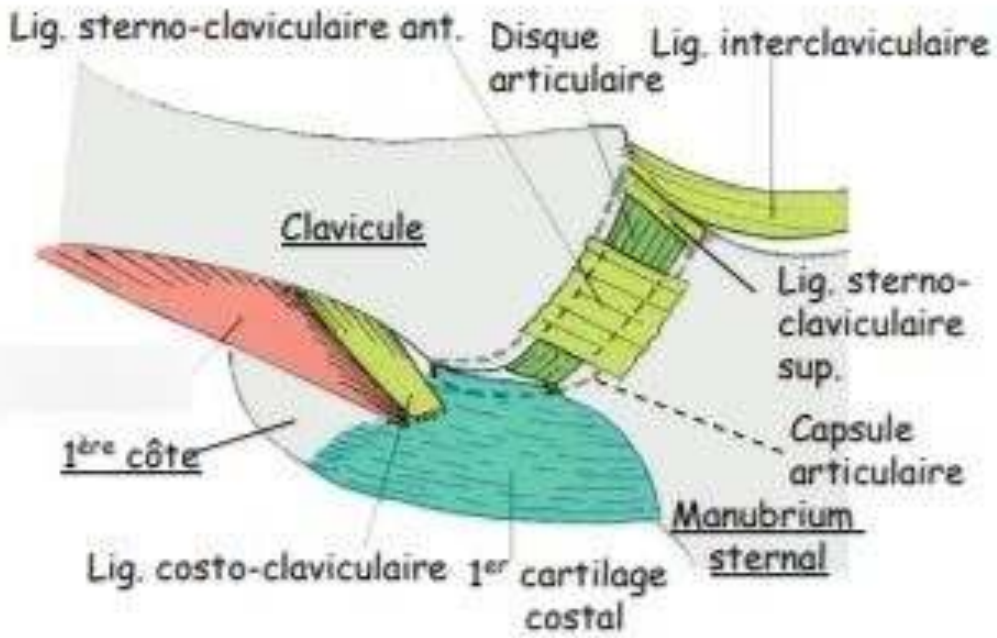
I-Articulation sterno-costo-claviculaire

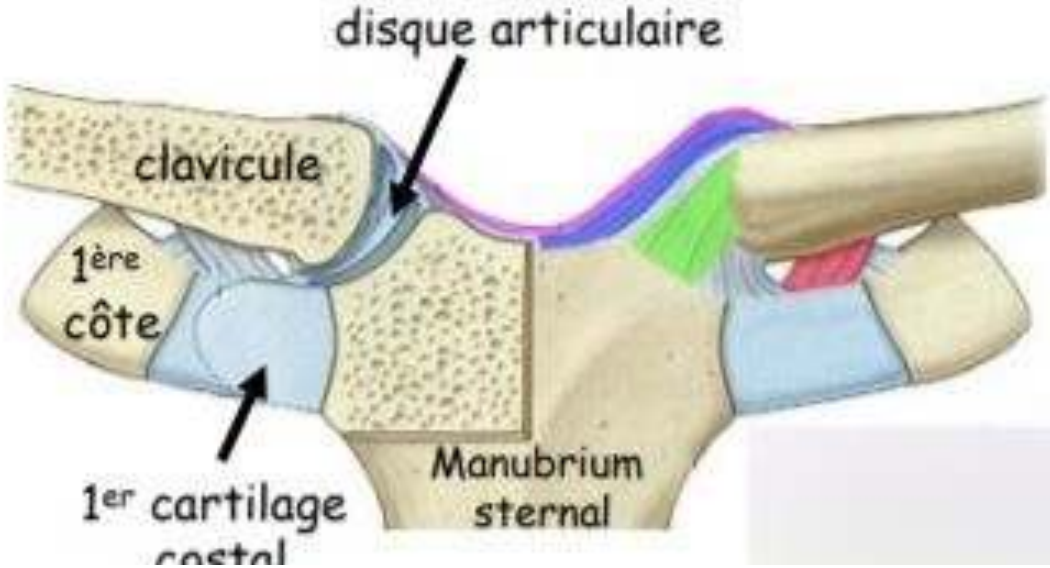
- Elle unit l'éxtrémité médiale de la clavicule au manubrium sternal et au premier cartilage costal,
- c'est une articulation synoviale en **selle,** à disque articulaire intermédiaire.
- Les surfaces articulaires sont unies par une mince capsule renforcée par des ligaments antérieur et postérieur, supérieur et inferieur (costo-claviculaires)et ligament interclaviculaire .





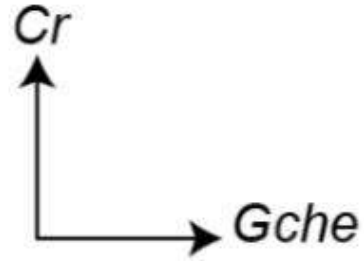
Capsule articulaire et ligaments:





Vues antérieures

Articulation stérno-costo-claviculaire



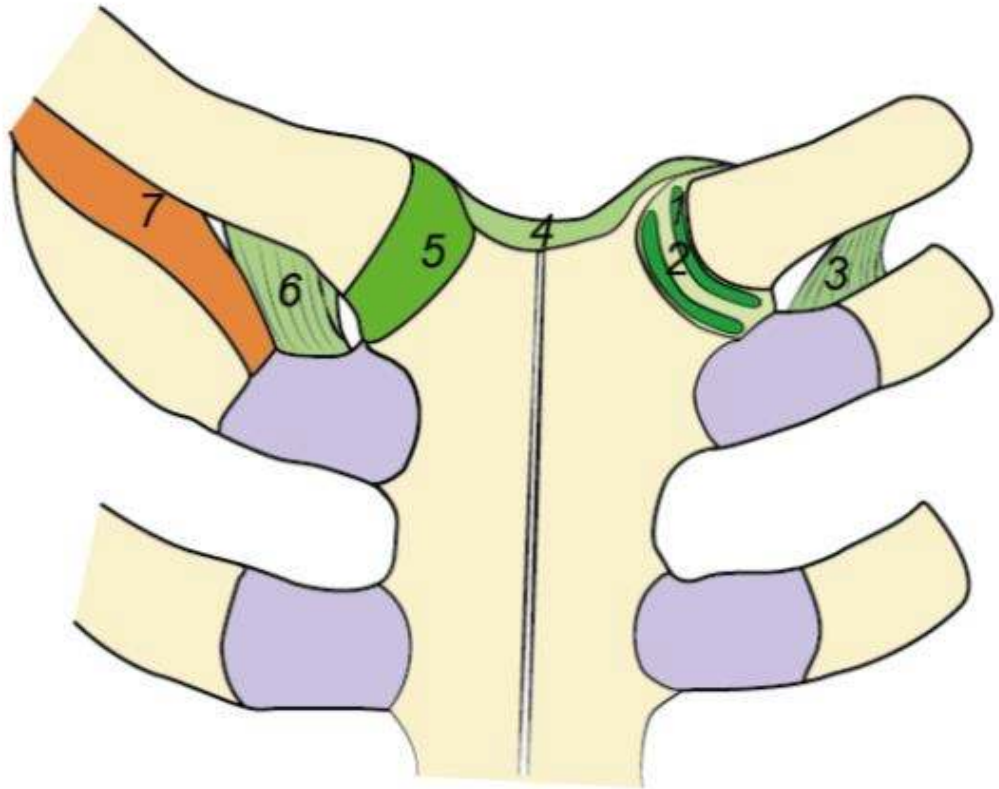
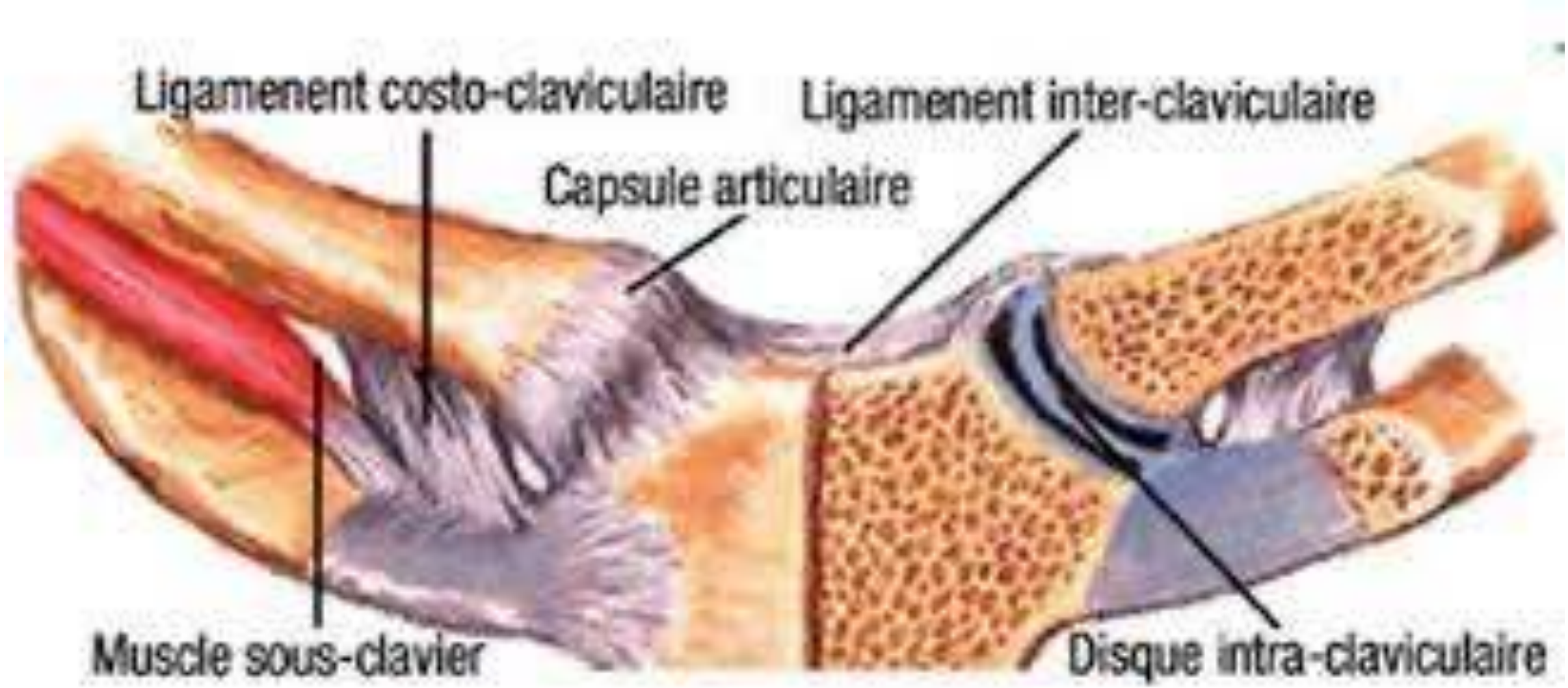


Figure 3

1- Cavité articulaire
2- Disque articulaire
3- Ligament costo-claviculaire
4- Ligament inter-claviculaire
5- Ligament stérno-claviculaire
6- Ligament costo-claviculaire
7- Muscle sous clavier

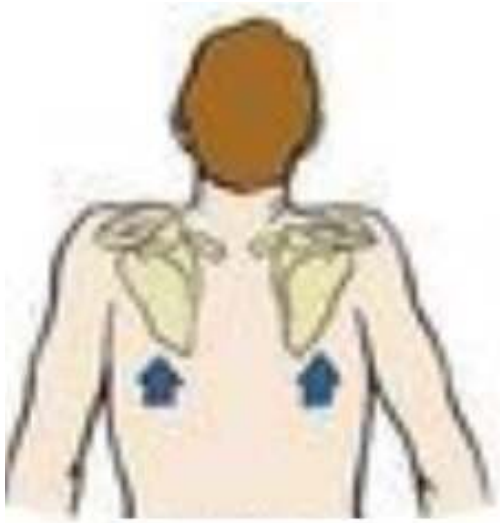

Ligamenent costo-claviculaire
Ligamenent inter-claviculaire
Capsule articulaire
Muscle sous-clavier
Disque intra-claviculaire

I-Articulation sterno-costo-claviculaire

- Deux types de mouvements d'amplitude modeste sont possible :

  -Elévation, abaissement : se traduit par une élévation et un abaissement de l'épaule.

  -Projection antérieure, projection postérieure.



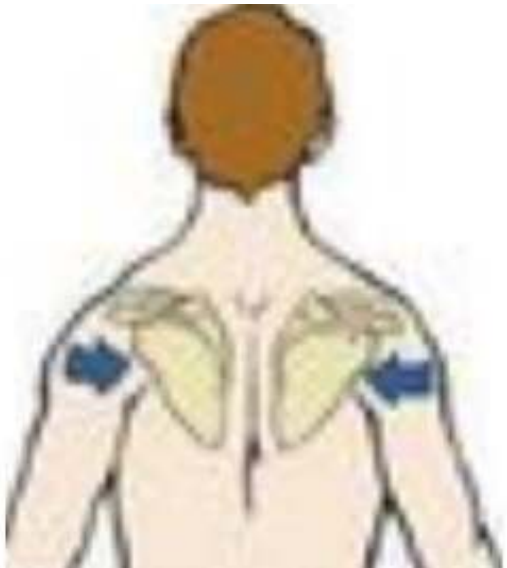
Élévation



Abaissement



Abduction

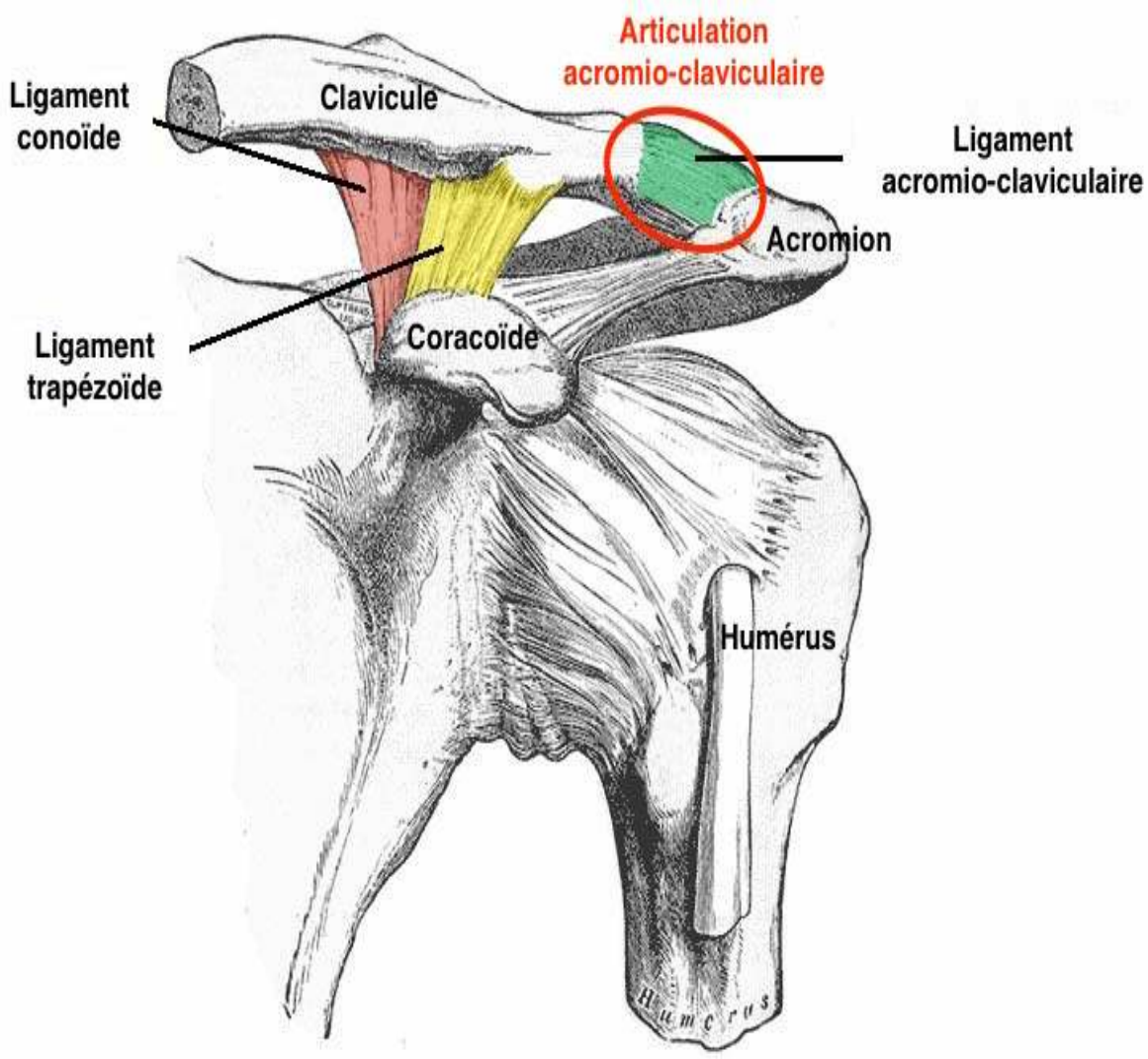


Adduction

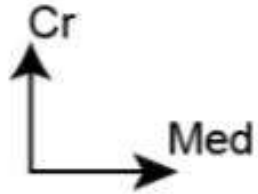
II- Articulation acromio-claviculaire

II- Articulation acromio-claviculaire

- C’est une articulation à surface plane :type **arthrodie**
- Elle unit l’extrémité latérale de la clavicule avec l’acromion.
- Les surfaces sont maintenues en place par une capsule et le ligament acromio-claviculaire.
- Elle permet de très faible mouvement de glissement.



Articulation acromio-claviculaire



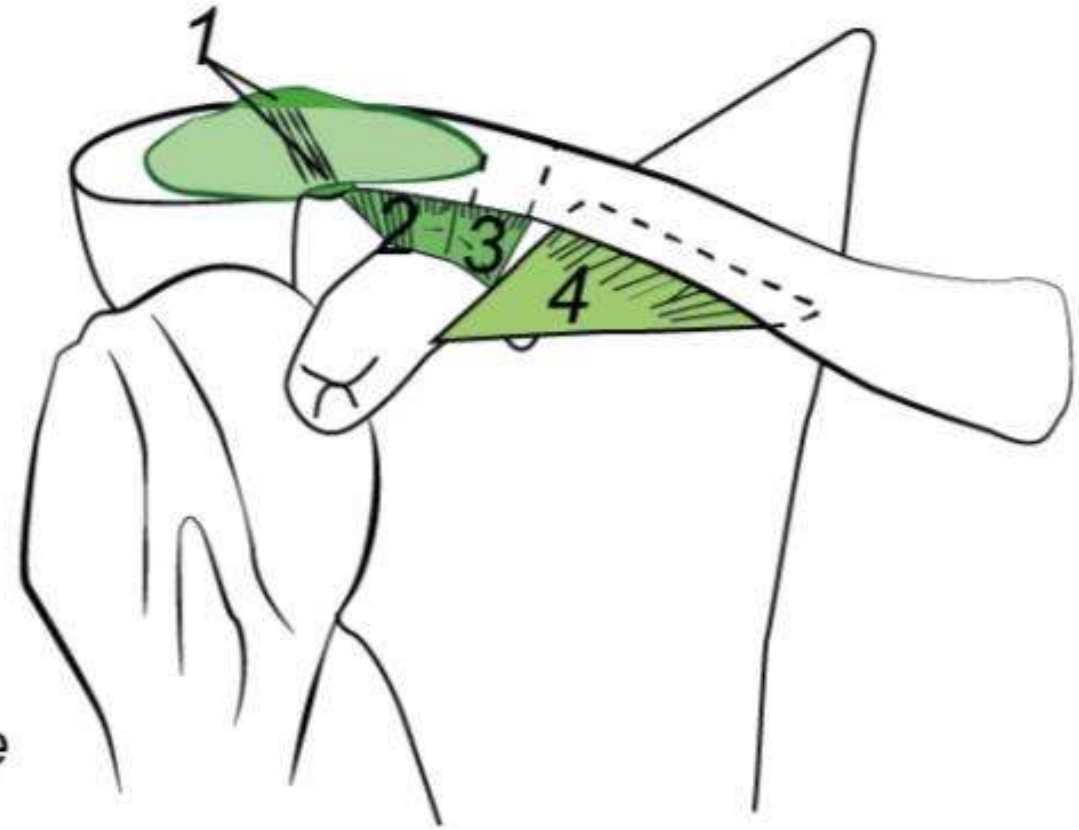


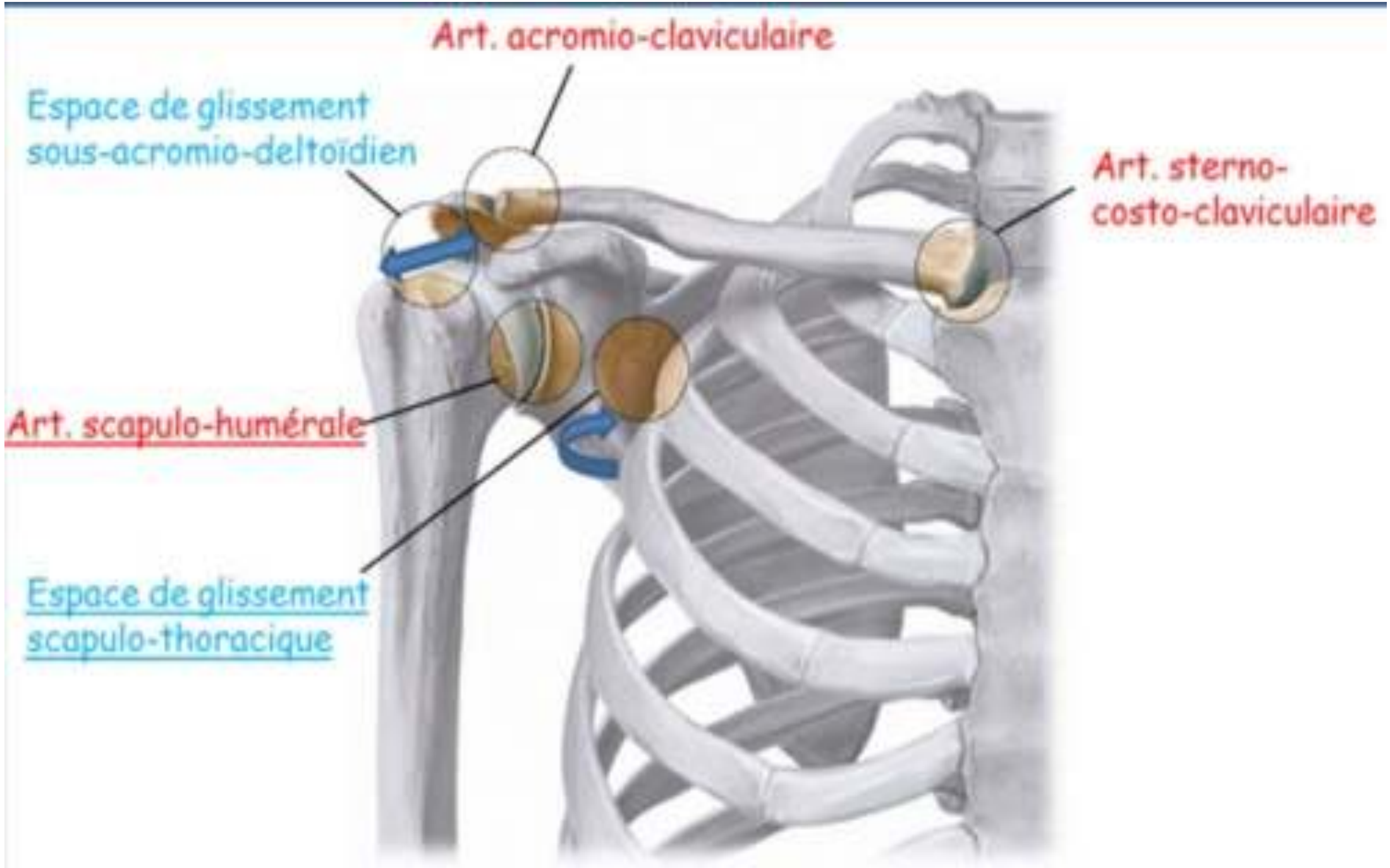
Figure 4

1- Ligament acromio-claviculaire
2- Ligament trapézoide
3- Ligament conoide
4- Ligament coraco-claviculaire médiale

III- Articulation scapulo-thoracique

III- Articulation scapulo-thoracique

- C’est une fausse articulation,
- c’est un espace de glissement entre la paroi thoracique (le gril costal) et la face antérieure de la scapula.

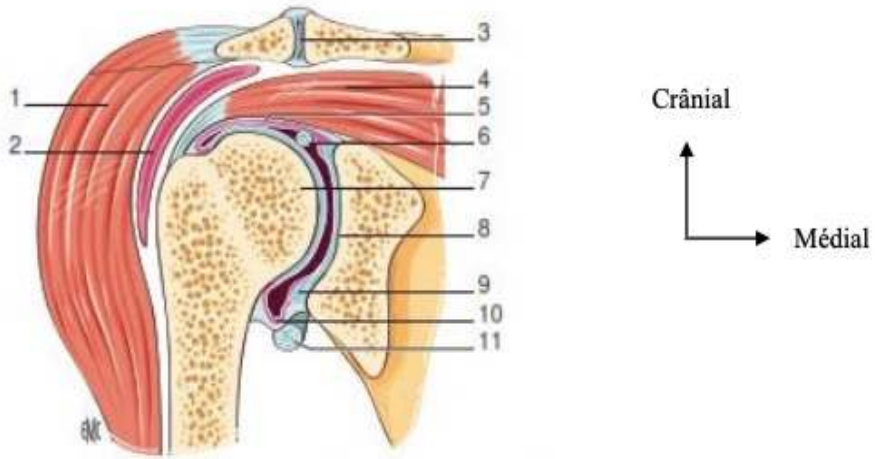

Art. acromio-claviculaire
Espace de glissement
sous-acromio-deltoïdien
Art. sterno-
costo-claviculaire
Art. scapulo-humérale
Espace de glissement
scapulo-thoracique

IV-Articulation sous-deltoïdienne

IV- Articulation sous acromio-deltoïdien

- glissement du deltoide sur articulation scapulo-humérale grâce à la **bourse séreuse sous acromio-deltoïdienne.**

Luxations de l'épaule, aspects TDM et IRM au Centre Hospitalier Jacques Cœur de Bourges de 2015 à 2019



Coupe frontale oblique de l'épaule. 1. Muscle deltoïde ; 2. bourse sous-deltoïdienne ; 3. articulation acromioclaviculaire ; 4. muscle supraépineux ; 5. capsule articulaire ; 6. tendon de la longue portion du biceps brachial ; 7. tête humérale ; 8. tubercule glénoïdien ; 9. bourrelet glénoïdien ; 10. freins synoviaux ; 11. tendon de la longue portion du triceps brachial.

Figure 1: Coupe frontale oblique de l'épaule [5]

V-ARTICULATION SCAPULO-HUMERALE

1- DEFINITION

- Articulation proximale du membre thoracique ; unit l'humérus à la scapula

➢ ***Très mobile***

➢ ***Extrêmement fragile***

➢ **Articulation synoviale de type sphéroïde** (énarthrose) **.**



:

SURFACES ARTICULAIRES

V-1- La cavité glénoïde de la scapula

- Elle est située au niveau de l'angle supéro-latérale de la scapula.
- De forme ovalaire.
- Elle présente sur le bord antérieur l'incisure glénoïdale (échancrure glénoïdienne).
- Elle est entourée sur son bord périphérique par le bourrelet glénoïdal.

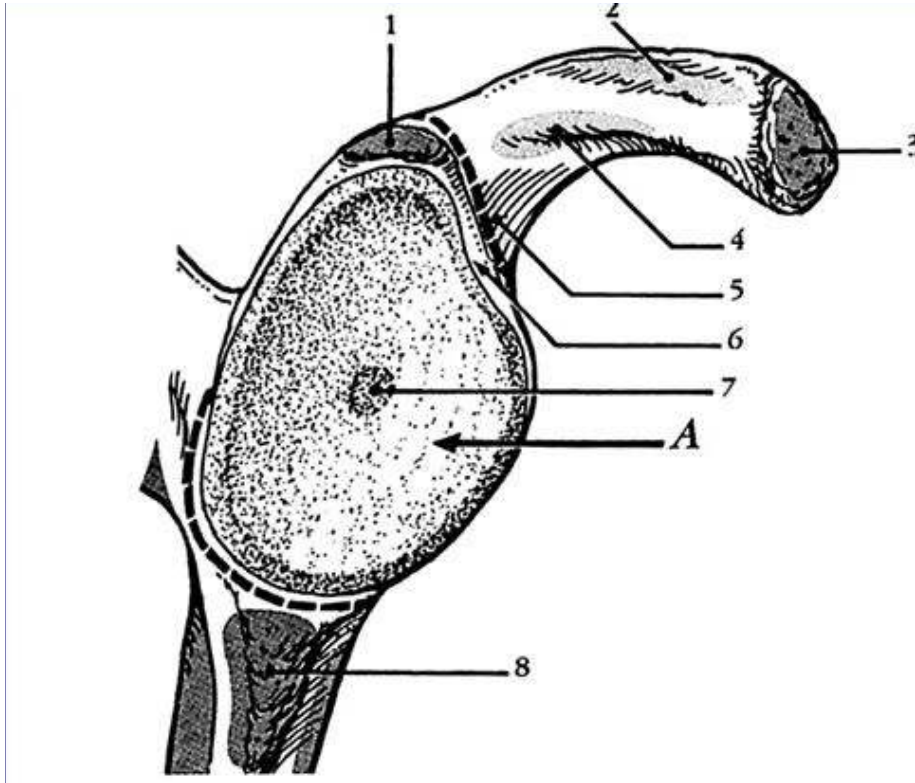
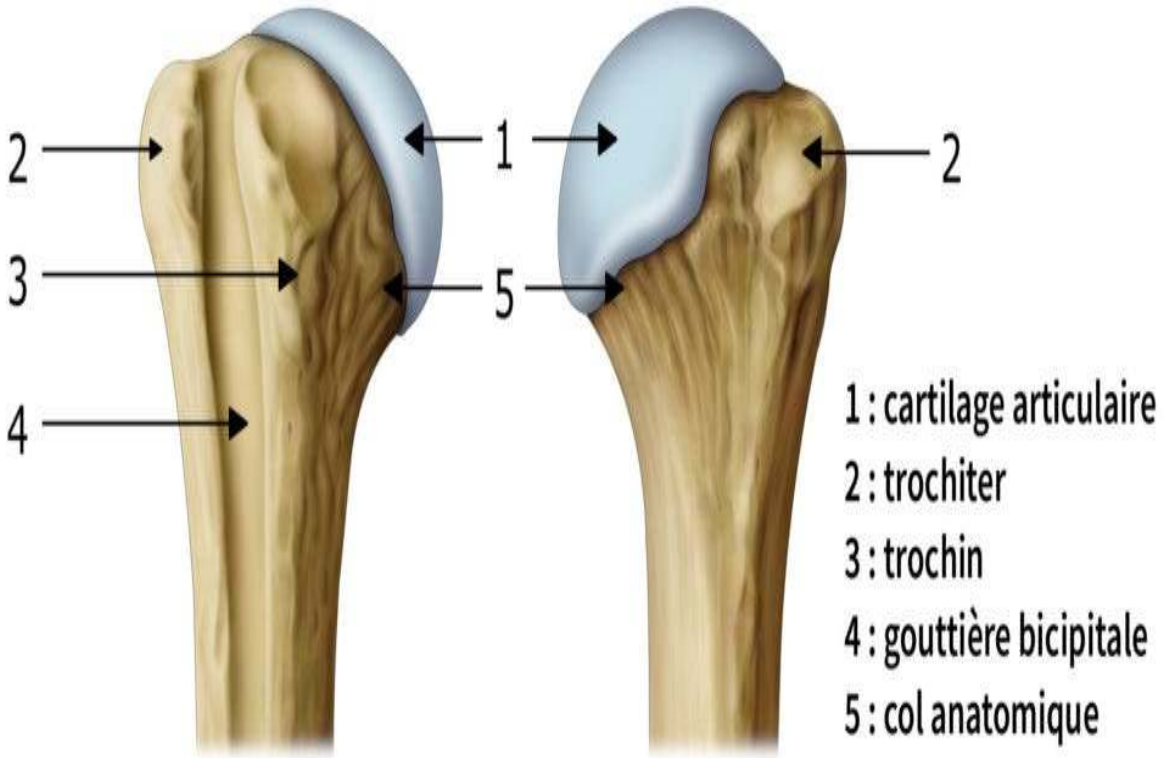


FIG. 10.17. (En tirets : capsule articulaire)

1. *lig.coraco-acrmial*
2. *m. biceps brachial (long chef)*
3. *mm. biceps brachial (court chef) + coraco-brachial*
4. *lig. coraco-huméral*
5. *lig. gléno-huméral sup.*
6. *incisure glénoïdale*
7. *tubercule glénoïdal*
8. *m. triceps brachial (long chef)*

V-2- La tête humérale

- Elle occupe l'épiphyse proximale de l'humérus,
- De forme arrondie, représente le 1/3 d'une sphère de 30 mm de diamètre,
- Sa surface est recouverte d'un cartilage de articulaire
- Son axe forme avec celui de la diaphyse un angle de 130°.



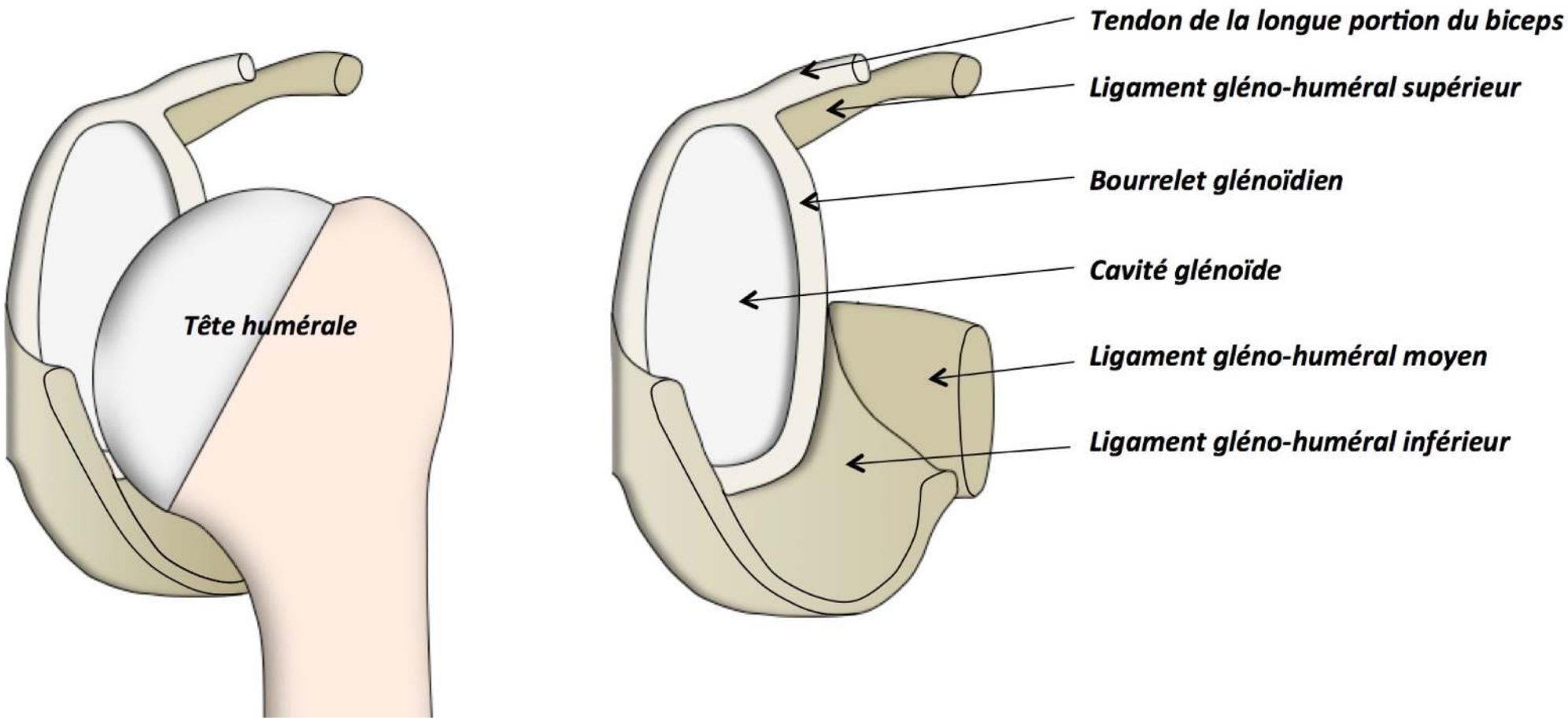
V-3- Le labrum glénoïdal (bourrelet glénoïdien)

- C’est un anneau fibro-cartilagineux appliqué sur le pourtour de la cavité glénoïdale
- Il est destiné à augmenter la profondeur de cette cavité,
- En coupe, il est triangulaire, avec trois faces :

- La face périphérique : prolonge en dehors la surface du col de la scapula.

- La face externe : ou articulaire, libre, lisse et concave, fait partie de la surface articulaire glénoïdienne.

- La face interne : ou adhérente est en connexion étroite avec la périphérie de la cavité glénoïdienne .

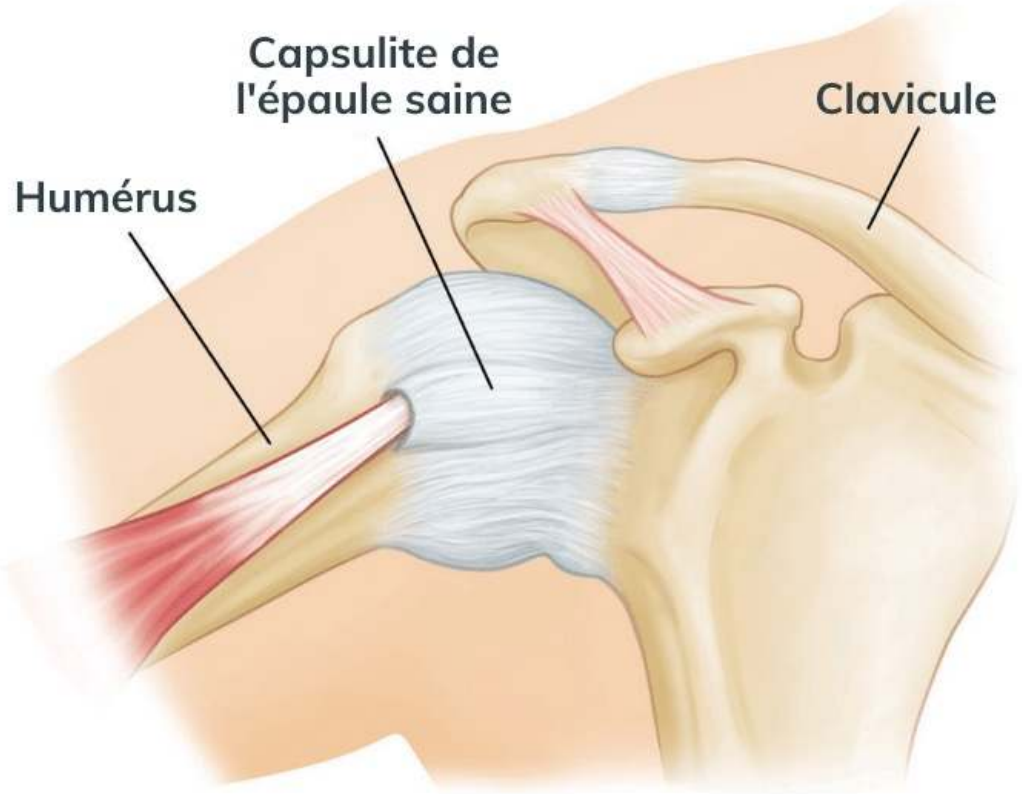

Tête humérale
Tendon de la longue portion du biceps
Ligament gléno-huméral supérieur
Bourrelet glénoïdien
Cavité glénoïde
Ligament gléno-huméral moyen
Ligament gléno-huméral inférieur

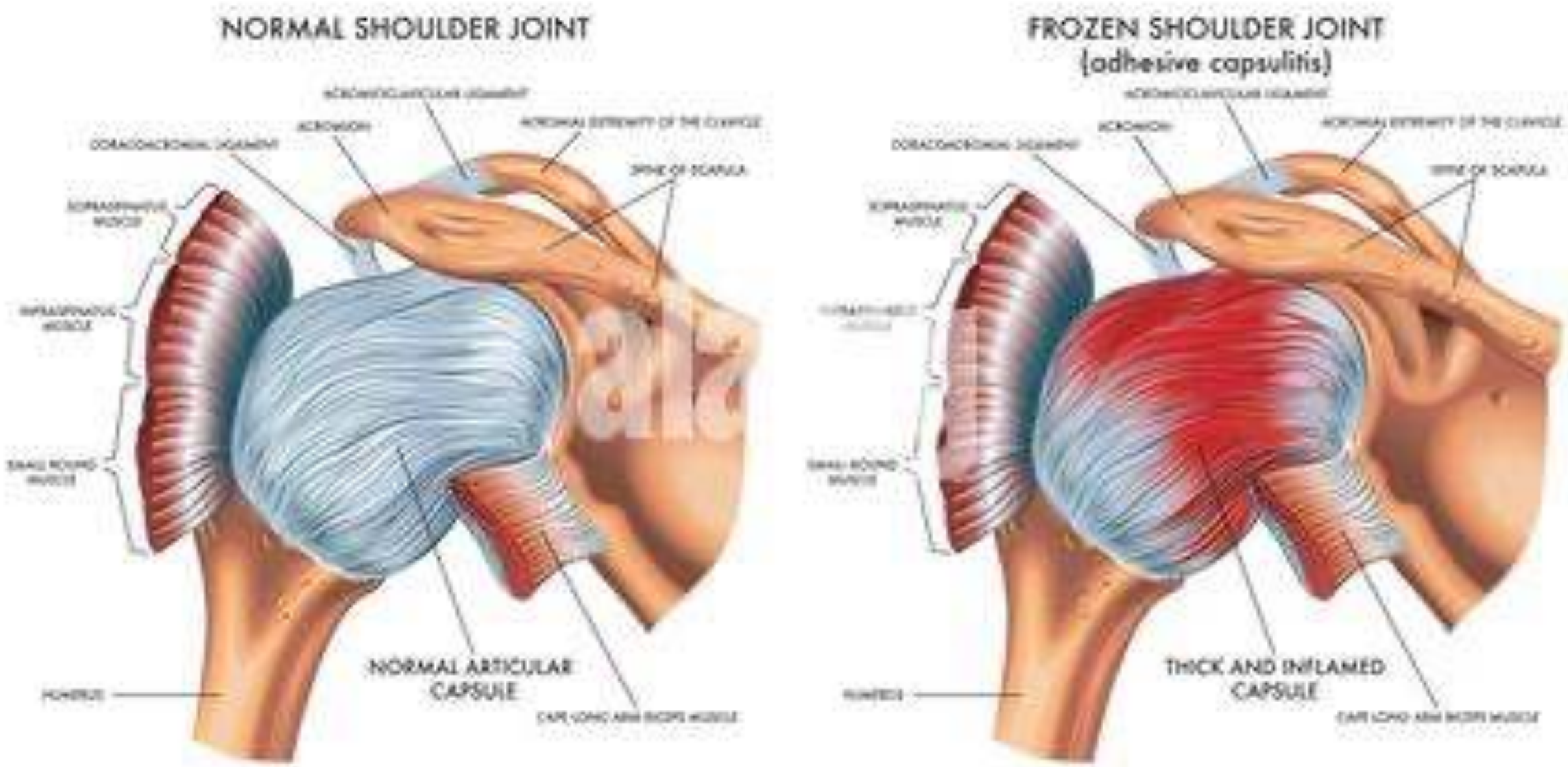
:

Moyens d’union

1- La capsule articulaire

- c’est un manchon fibreux mince
- il s’insère d’une part, sur la face périphérique du labrum glénoïdal et d’autre part, sur le col anatomique et chirurgical de l’humérus.



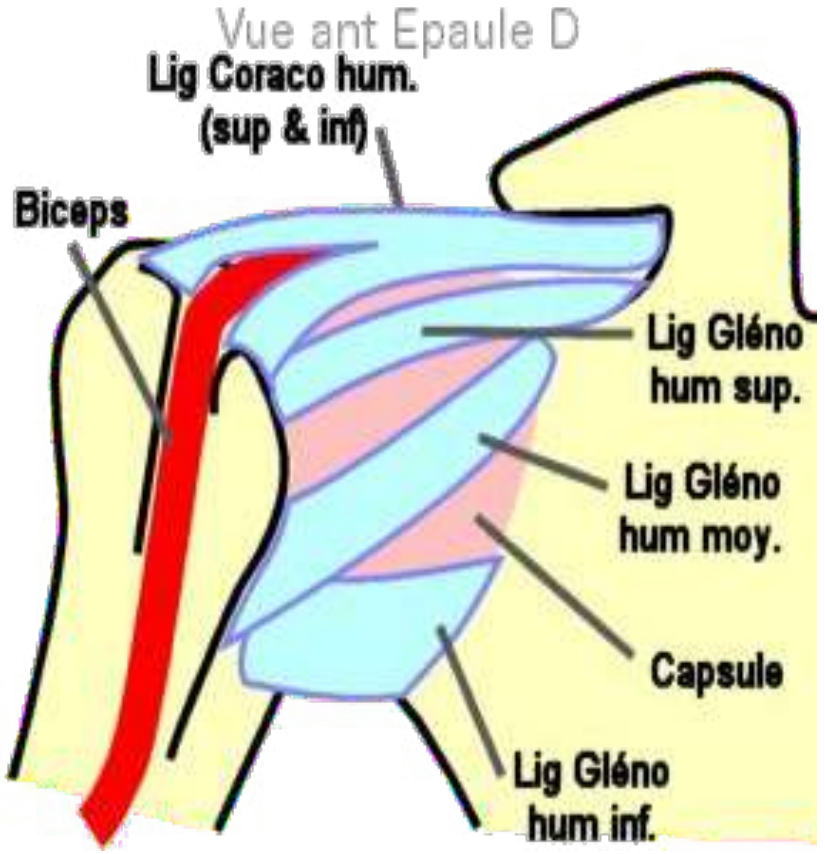


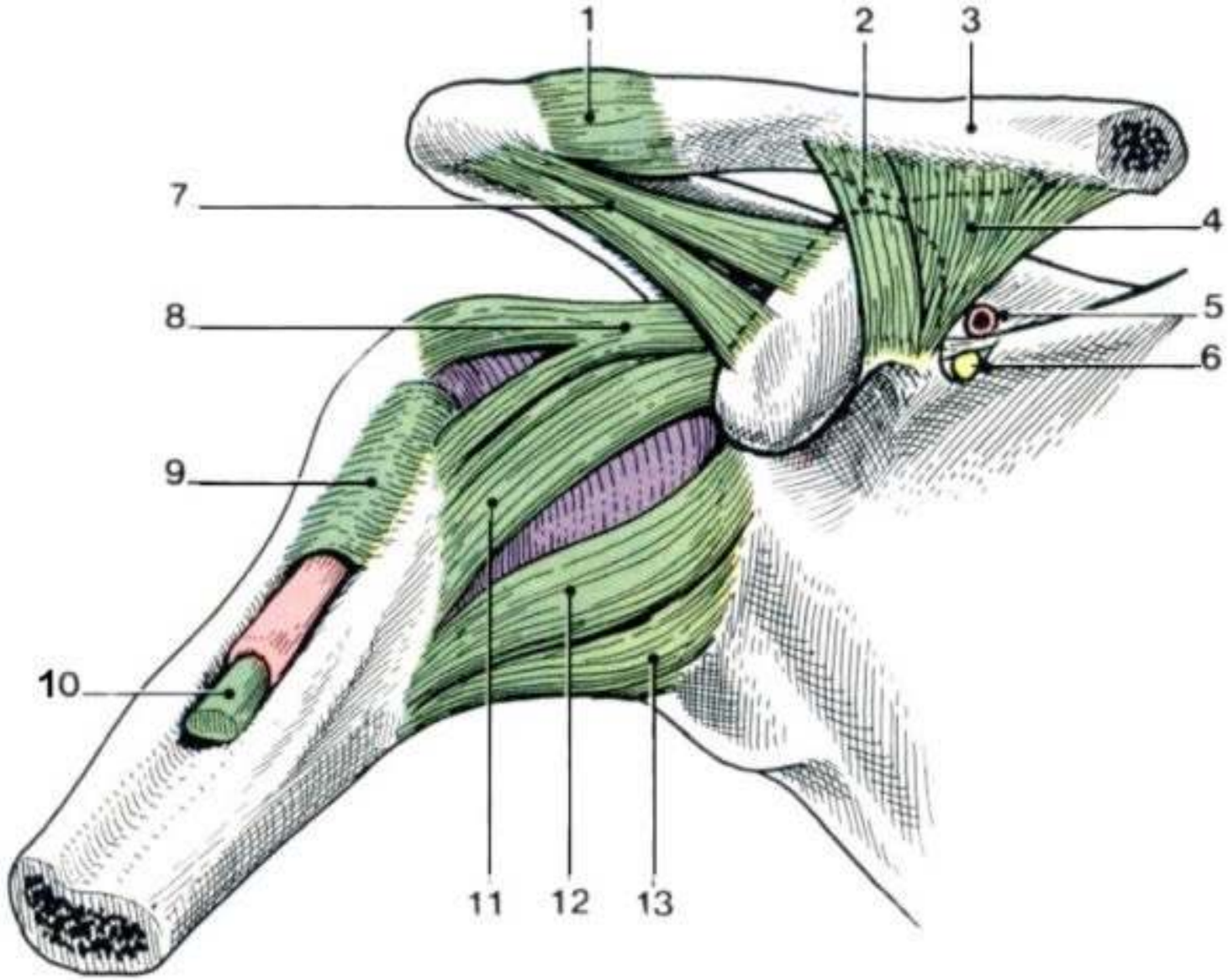
alamy - 2RW6AGC

2-Les ligaments passifs

2.1- Le ligament coraco-huméral :
c'est le ligament le plus résistant,

- Il nait sur le bord latéral du processus coracoïde.
- Il se termine par deux faisceaux : l'un sur le tubercule majeur (trochiter), et l'autre sur le tubercule mineur (trochin) de l'humérus.





1: ligaments acromio-claviculaires
2 : ligament conoïde
3 : clavicule
4 : ligament trapézoïde
5 : a. supra-scapulaire
6 : n. supra scapulaire
7 : ligament coraco-acromial
8 : ligament coraco-huméral
9 : ligament huméral transverse
10 : long biceps
11 : ligament gléno-huméral supérieur
12 : ligament gléno-huméral moyen
13 : ligament gléno-huméral inférieur

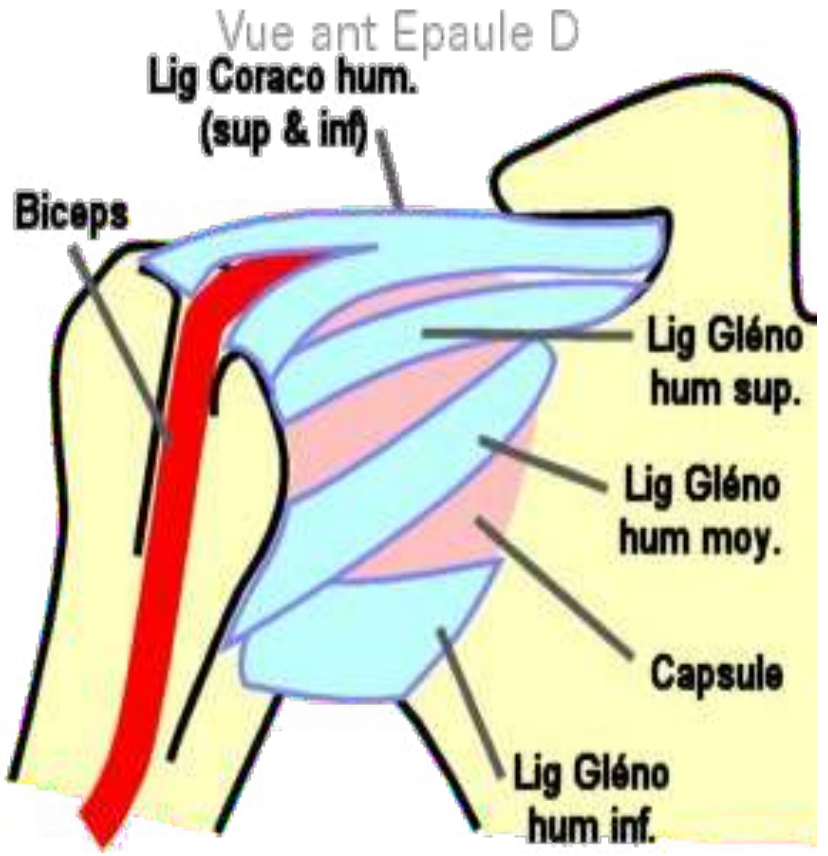
2-Les ligaments passifs

2.2- **Les ligaments gléno-huméraux :**au nombre de trois ,

- Supérieur : il naît sur le bourrelet glénoïdal et la partie supérieure du col de la scapula et se termine sur la partie supérieure du tubercule mineur (trochin) de l'humérus.

- Moyen : il nait en avant du précédent et se termine sur la partie inférieure du tubercule mineur (trochin) de l'humérus.

- **Inférieur** : il naît sur le bourrelet glénoïdal et le col de la scapula et se termine sous le col chirurgical de l'humérus.



2-Les ligaments passifs

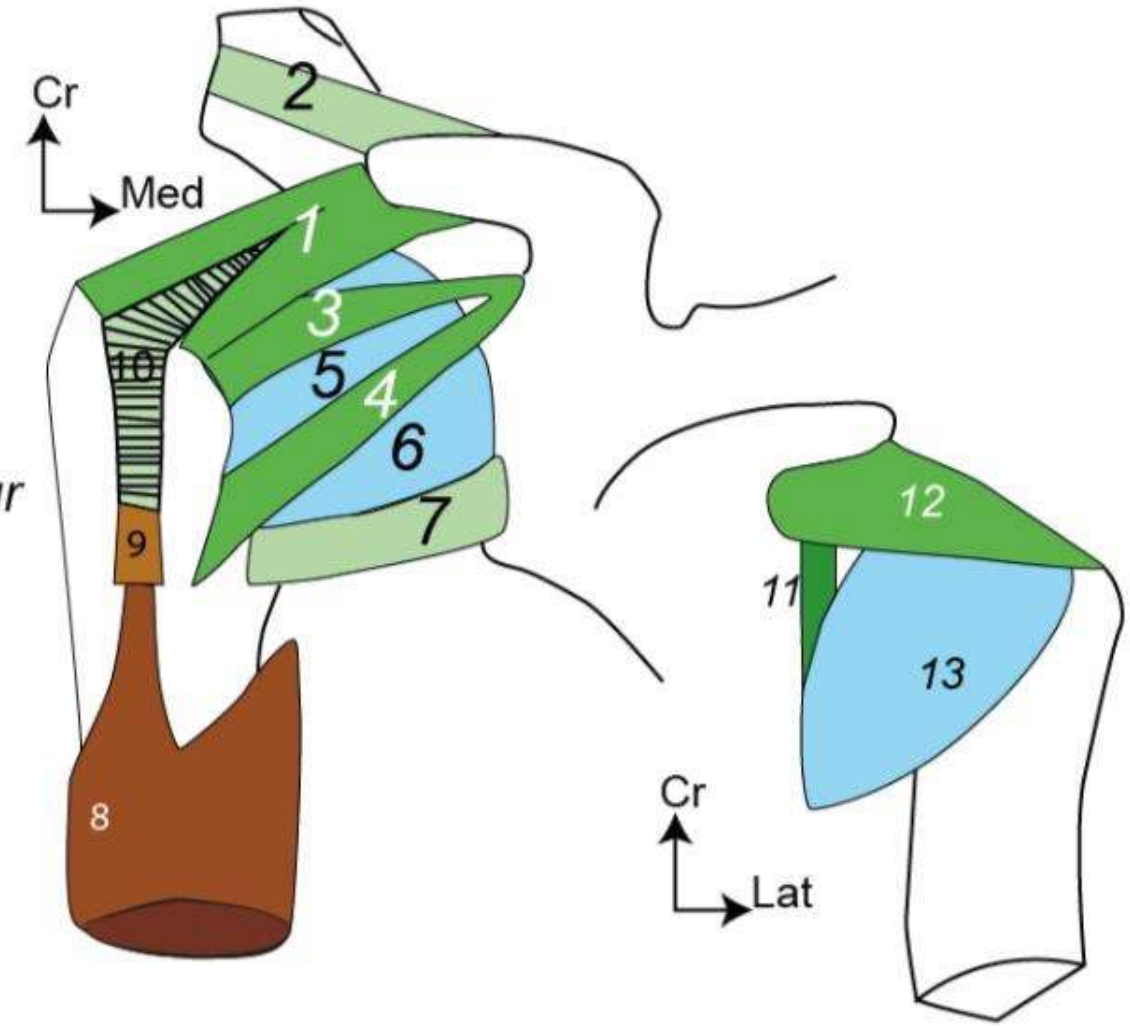
- NB : Ces trois ligaments délimitent entre eux deux espaces de fragilité capsulaire :

  - Le foramen ovale de Weitbrecht : entre les ligaments gléno-huméraux supérieur et moyen.

  - Le foramen de Rouvière : ente les ligaments gléno-huméraux moyen et inférieur.

Les ligaments de l'articulation scapulo-humérale

Figure 9



1- Ligament coraco-huméral
2- Ligament acromio-coracoidien
3- Ligament gléno-huméral supérieur
4- Ligament gléno-huméral moyen
5- Forament oval de Weitbreich
6- Foramen Rouvière
7- Ligament gléno-huméral inférieur
8- Muscle biceps brachial
9- Chef long du biceps brachial
10- Ligament transverse
11- Ligament coraco-glénoidal
12- Ligament coraco-huméral
13- Capsule

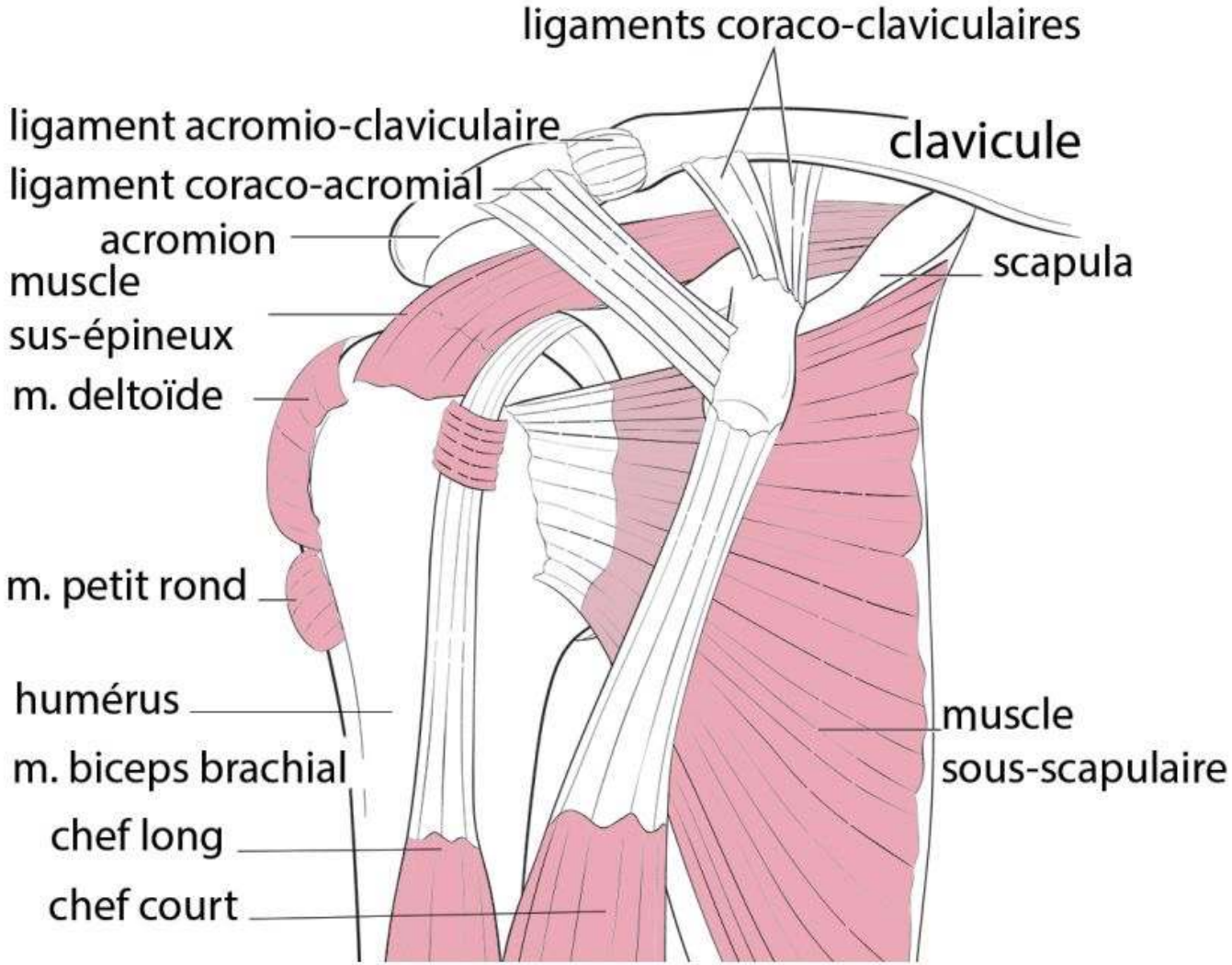
3- Les ligaments actifs

- **Tendon du long chef du biceps**

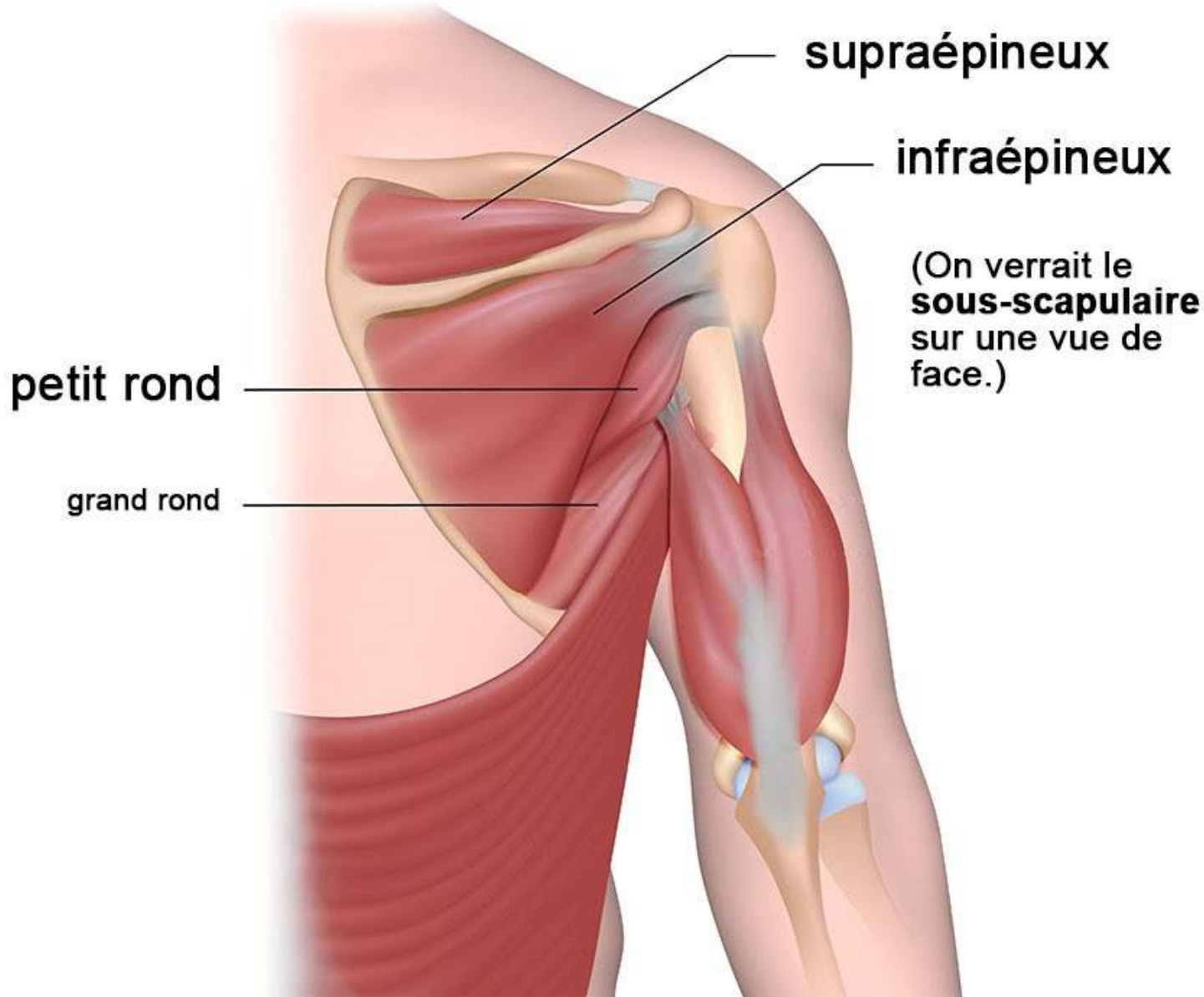
- **Le deltoïde .**
- **Tendon du muscle triceps.**

3- Les ligaments actifs

- Ce sont les tendons des muscles péri-articulaires et mobilisateurs de l'articulation scapulo-humérale,
- Ce sont les muscles :
  - **Supra-épineux** : en haut
  - **Infra-épineux** ,le **petit rond** et **le grand rond**: en arrière
  - **Le subscapulaire**: en avant.

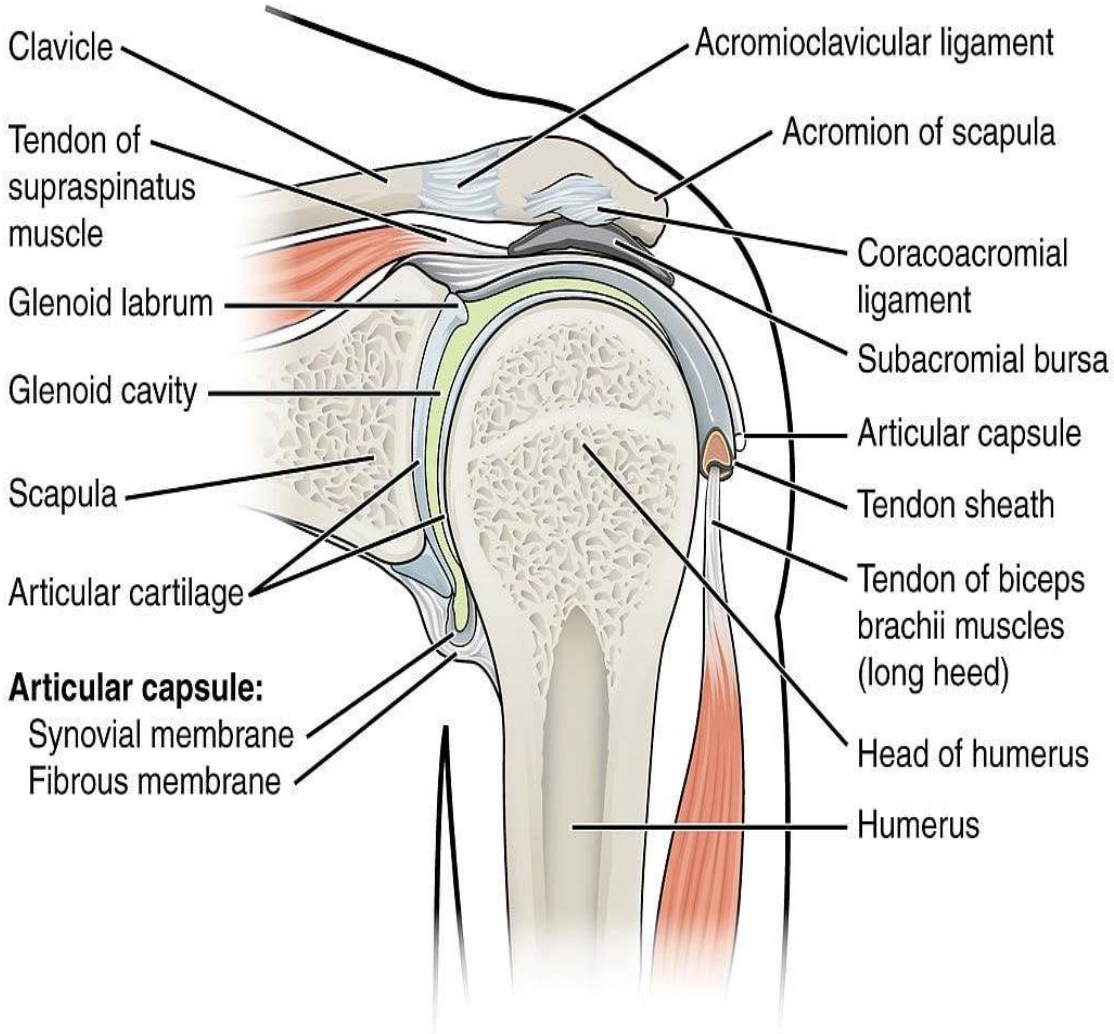

ligaments coraco-claviculaires
ligament acromio-claviculaire
clavicule
ligament coraco-acromial
acromion
scapula
muscle
sus-épineux
m. deltoïde
m. petit rond
humérus
muscle
sous-scapulaire
m. biceps brachial
chef long
chef court

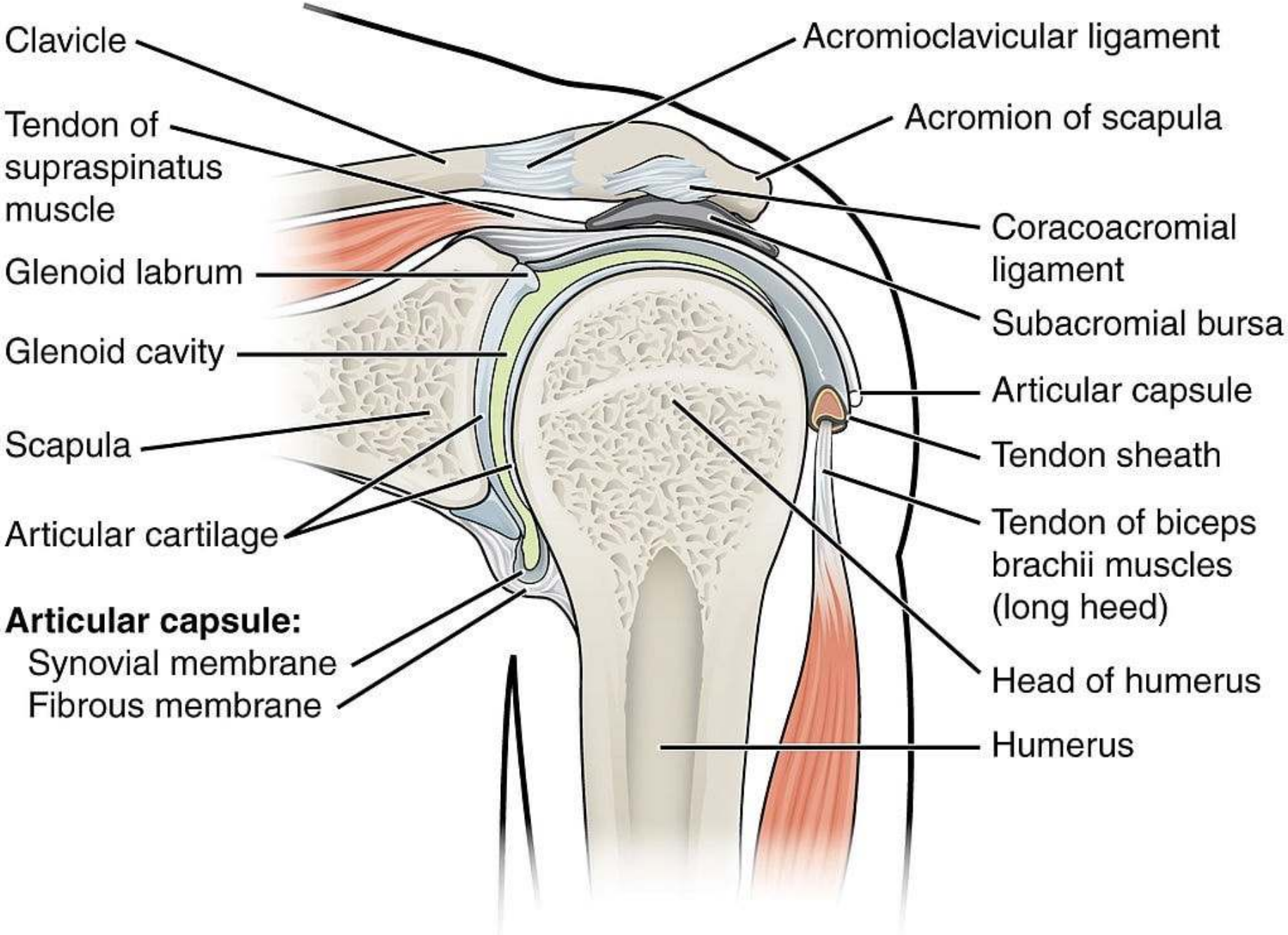
Vue arrière


supraépineux
infraépineux
(On verrait le **sous-scapulaire** sur une vue de face.)
petit rond
grand rond

4- La synoviale

- Elle tapisse la face profonde de la capsule articulaire jusqu'à ses insertions.
- Le liquide synovial produit par la membrane synoviale permet la lubrification et la nutrition, des cartilages articulaires

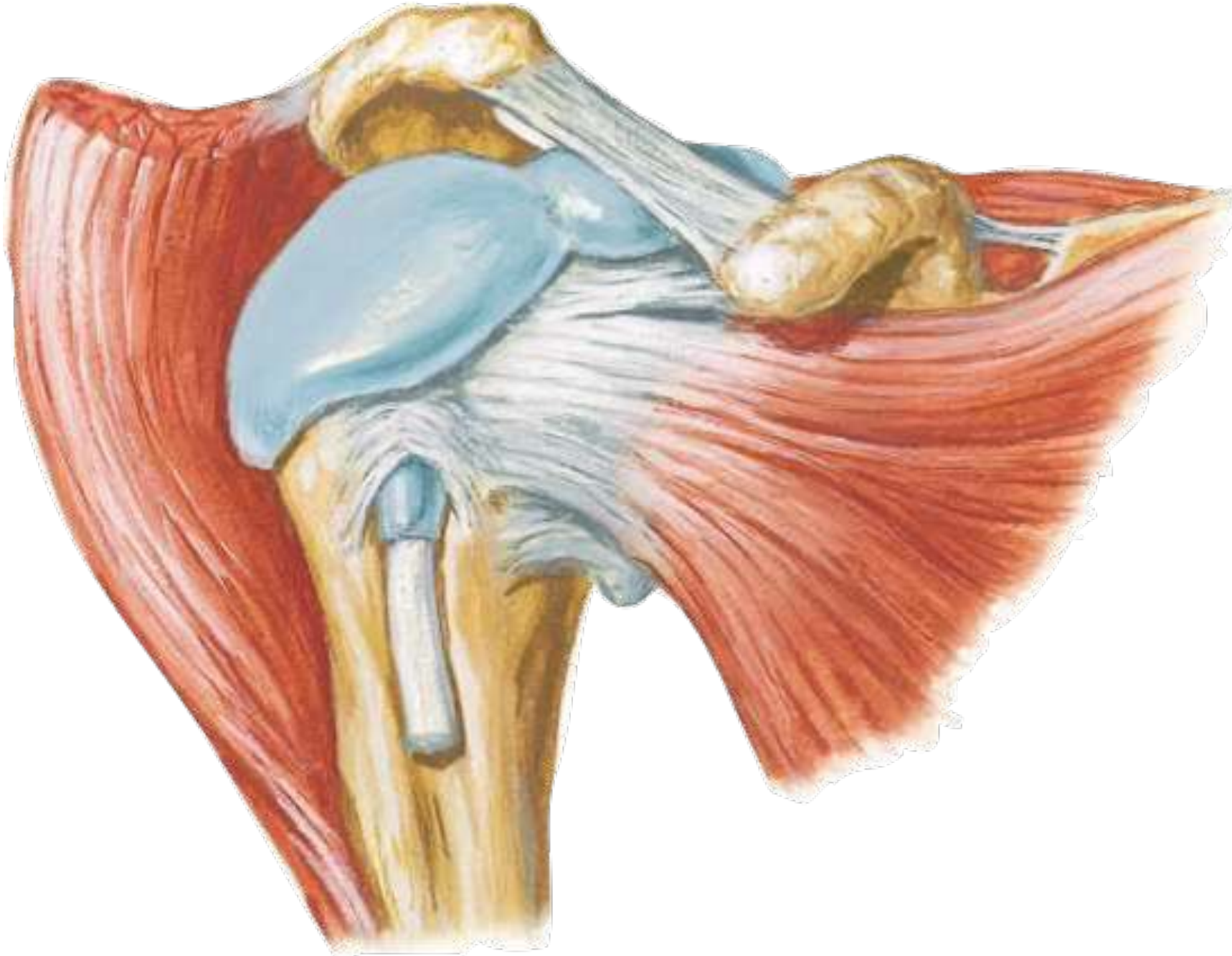



Clavicle
Tendon of supraspinatus muscle
Glenoid labrum
Glenoid cavity
Scapula
Articular cartilage
Articular capsule:
Synovial membrane
Fibrous membrane
Acromioclavicular ligament
Acromion of scapula
Coracoacromial ligament
Subacromial bursa
Articular capsule
Tendon sheath
Tendon of biceps brachii muscles (long heed)
Head of humerus
Humerus

5- Les bourses séreuses péri-articulaires

- Il existe un certain nombre de bourses séreuses entre la capsule et les muscles péri-articulaires dont le rôle est de faciliter le glissement, les plus importantes sont :

- La bourse séreuse sous-scapulaire.
- La bourse séreuse bicipitale.
- La bourse séreuse sous-deltoïdienne.
- La bourse séreuse sous-coracoïdienne.
- La bourse séreuse du muscle sous-épineux.



Anatomie fonctionnelle

Anatomie fonctionnelle

- L’articulation scapulo-humérale est tres mobile
- Elle possède 03 degrés de liberté selon les 03 plans et les 03 axes.

Dans le plan frontal et Autour de l’axe antéro-postérieur

- **L’adduction** : Elle porte le membre en dedans, l’adduction pure n’est pas possible, associée à une rétro-pulsion ou anté-pulsion peut attendre 40°.
- **L’abduction** : Elle porte le membre en dehors, l’amplitude 90° sans la participation de l’articulation scapulo-thoracique, elle peut atteindre 180° avec la participation de cette dernière.

Dans le plan sagittal et Autour de l’axe transversal :

- **Flexion (anté-pulsion)** : Elle projette le membre vers l’avant, l’amplitude 50-80° sans la participation de l’articulation scapulo-thoracique peut atteindre 180° avec la participation de cette dernière.
- **Extension (rétro-pulsion)** : Elle projette le membre vers l’arrière ne dépasse jamais 30° peut atteindre 40° à la suite de l’abduction et du glissement postérieur de l’omoplate.

Dans le plan transversal et Autour d’un axe vertical

L’avant-bras étant fléchi à 90° pour éliminer la prono-supination:

- **La rotation latérale (externe)** : est limitée à 30°d’amplitude.
- **La rotation médiale (interne)** : est limitée à 80° une bascule antérieure de l’omoplate la complète à 90°.

- **La circumduction** : Elle englobe tous les types de mouvements et décrit un cône à sommet passant par le centre de la tête humérale.

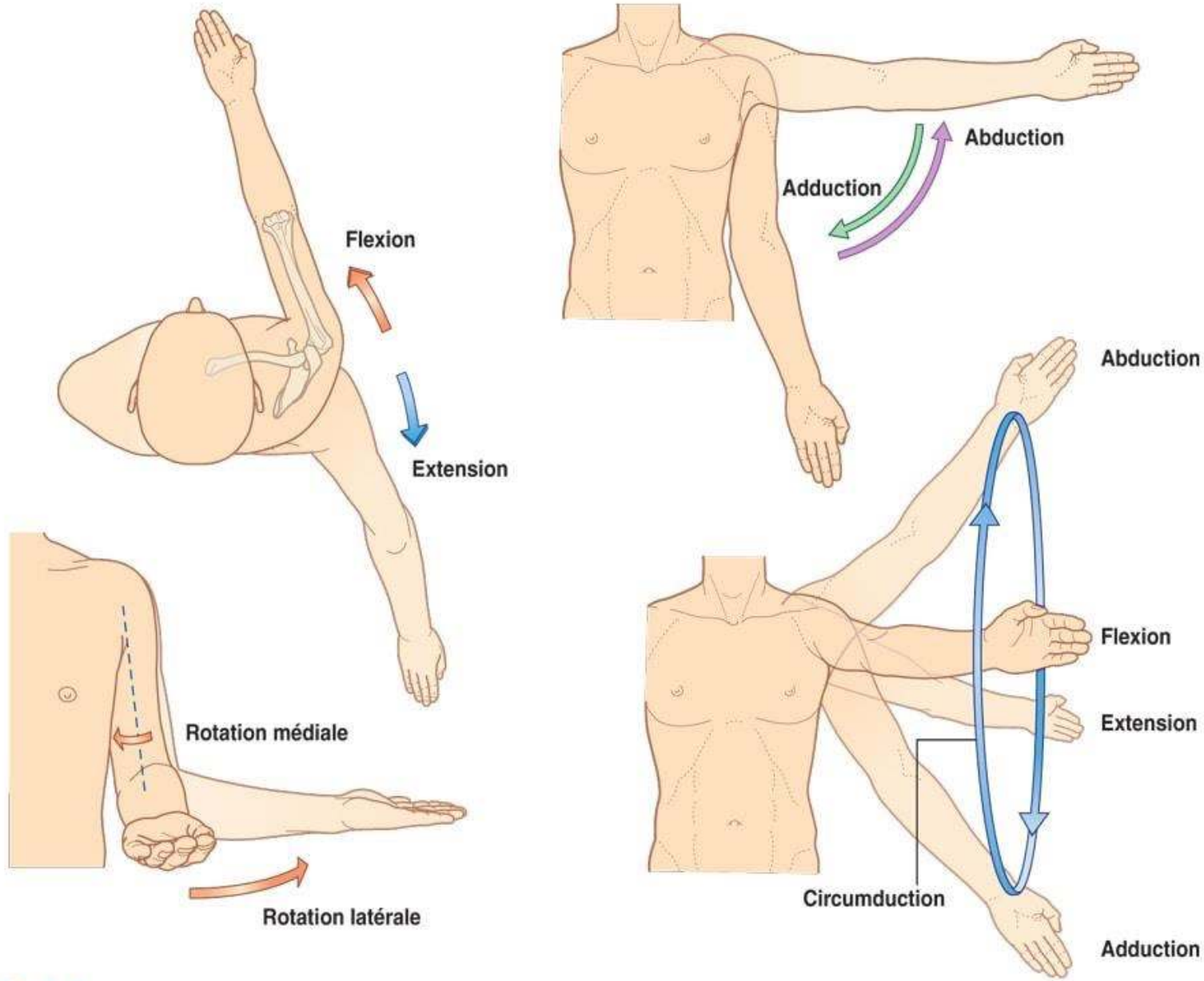
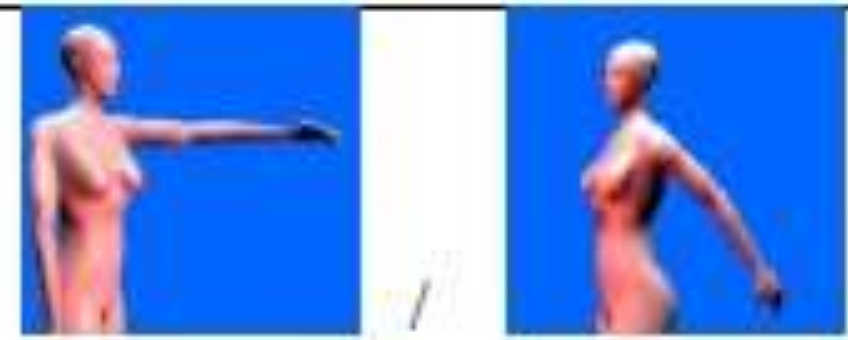
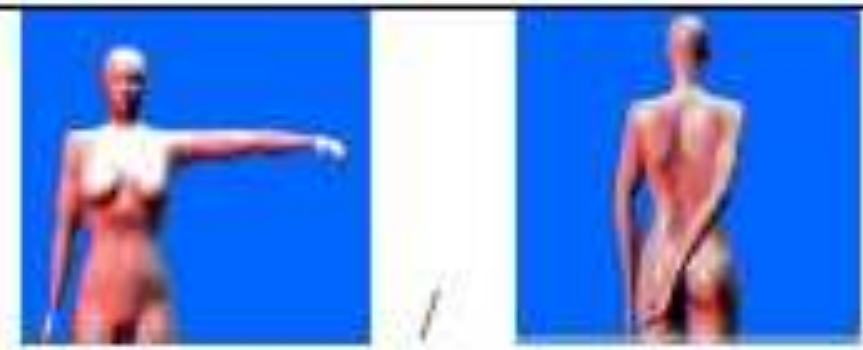
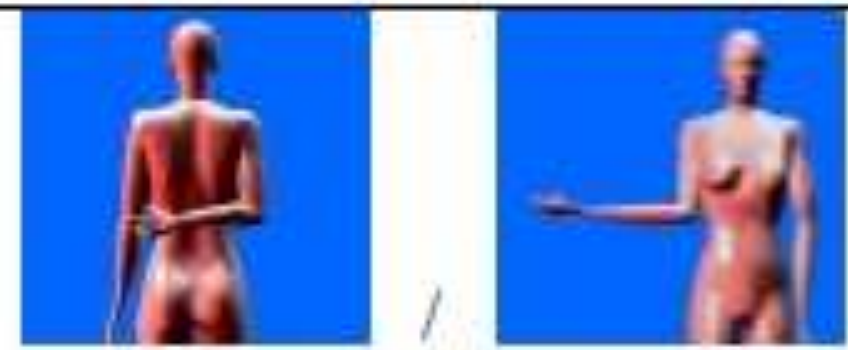


Fig. 5.5.
Mouvements du membre thoracique.

Mouvement	Amplitude (Épaule)	Illustration
Flexion / Extension (antépulsion / rétropulsion)	180° / 50°	
Abduction / Adduction	180° / 50°	
Rotation interne / externe	90° / 90°	

Conclusion

- L’épaule est un **complexe multi-articulaire** dont la visée principale est la **mobilité**.
- Sur le plan pathologique, l’épaule est victime le plus souvent de **luxations**, **conflits** et **tendinopathies** des muscles de la coiffe. Lors de notre bilan, nous recherchons des signes de ces affections,